

MEMORIA TÉCNICA

Xiaomi Electric Scooter4

Ingeniería Inversa y Delineación de Planos

Introducción

Este documento compila el levantamiento gráfico integral del vehículo **Xiaomi Electric Scooter 4**. El trabajo se rige por la normativa **UNE** para la representación de vistas y acotación funcional.

Para la organización corrección y distribución de planos se ha utilizado una pagina web creada específicamente para este proyecto. Puedes acceder aquí abajo.

[Dashboard del Proyecto PEL →](#)

Estructura Organizativa del Proyecto

INGENIEROS TÉCNICOS ASIGNADOS

■ Bajas comunicadas (Rojo) | ■ No adscritos (Azul) | **Texto en Negrita:** Jefes de Equipo

Director del Proyecto: Eloy Santos de Tourdonnet

Equipo PL 19

Barbu, Claudiu Ricardo (UO313588)
Carpintero Micó, Enrique (UO302135)
Fernández Rodríguez, Darío (UO312868)
Fuentes Díaz, Daniel (UO315359)
García Villa, Bruno (UO312894)
Huebra Garnero, Javier (UO317443)
Martínez Pérez, Julia (UO315549)
Menéndez Prieto, Marcos (UO315615)
Núñez Bareiro, Nicole Abigahil (UO317469)
Quintana Borbolla, Paula (UO315740)
Rodríguez Ortega, Miguel Ángel (UO314585)
Secades González, Daniel (UO315514)
Silva Ridao, Jacobo (UO314604)

Equipo PL 20

Aguilar López, Sebastián (UO313430)
Alonso Alonso, Julio (UO314559)
Álvarez Estévez, Alejandro (UO315408)
Berjano Ces, Iyán (UO314154)
Birca, Carlos Alberto (UO317828)
Fraile Fernández, Pablo (UO313350)
Iordache, Rubén (UO317898)
Llorens Polledo, Fernando (UO313127)
López Rodríguez, Andrea (UO308027)
Maniega Rodríguez, Guillermo (UO315298)
Osagiede Montes, Lola (UO315436)
Riego Pérez, Mario (UO315747)
Rivas Piñeiro, Pablo (UO315492)
Sánchez Córdova, Lorenzo (UO303212)
Santos de Tourdonnet, Eloy (UO314394)

Equipo PL 21

Casanova Ozuna, Ronney Emanuel (UO315782)
Castellano Méndez, Rodrigo (UO309758)
Castro Esteban, Denis (UO316427)
Dou González, Iván (UO316264)
Evuna Mifumu, Jesus (UO317912)
Fernández Uña, Vega (UO302293)
García García, Lucas (UO316434)
Garitano Carriet, Lander (UO316534)
Menéndez González, Marta (UO316593)
Mohamed Lagdaf Abdelfatah, Chej Sidia (UO309969)
Moreiras Martínez, Ian (UO316511)
Ojeda Viedma, Hugo (UO315610)
Rivero Rodríguez, Anna Bell (UO316673)
Servera Estelrich, Mark (UO316376)
Valencia Rodríguez, Matheo (UO316586)
Villanueva Fernández, Francisco (UO317536)

Directorio de Planos

1. Piezas Individuales

Dirección: 0.1

PL 19: 1.1 / 1.2 / 1.3 / 1.4 / 1.5 / 1.6 / 1.7 / 1.8 / 1.9 / 1.10(I) / 1.10(II)

PL 20: 2.1 / 2.2(I) / 2.2(II) / 2.3(I) / 2.3(II) / 2.4 / 2.5 / 2.6 / 2.7 / 2.8 / 2.9 / 2.10 / 2.11

PL 21: 3.1(I) / 3.1(II) / 3.2(I) / 3.2(II) / 3.3 / 3.4(I) / 3.4(II) / 3.5 / 3.6 / 3.7

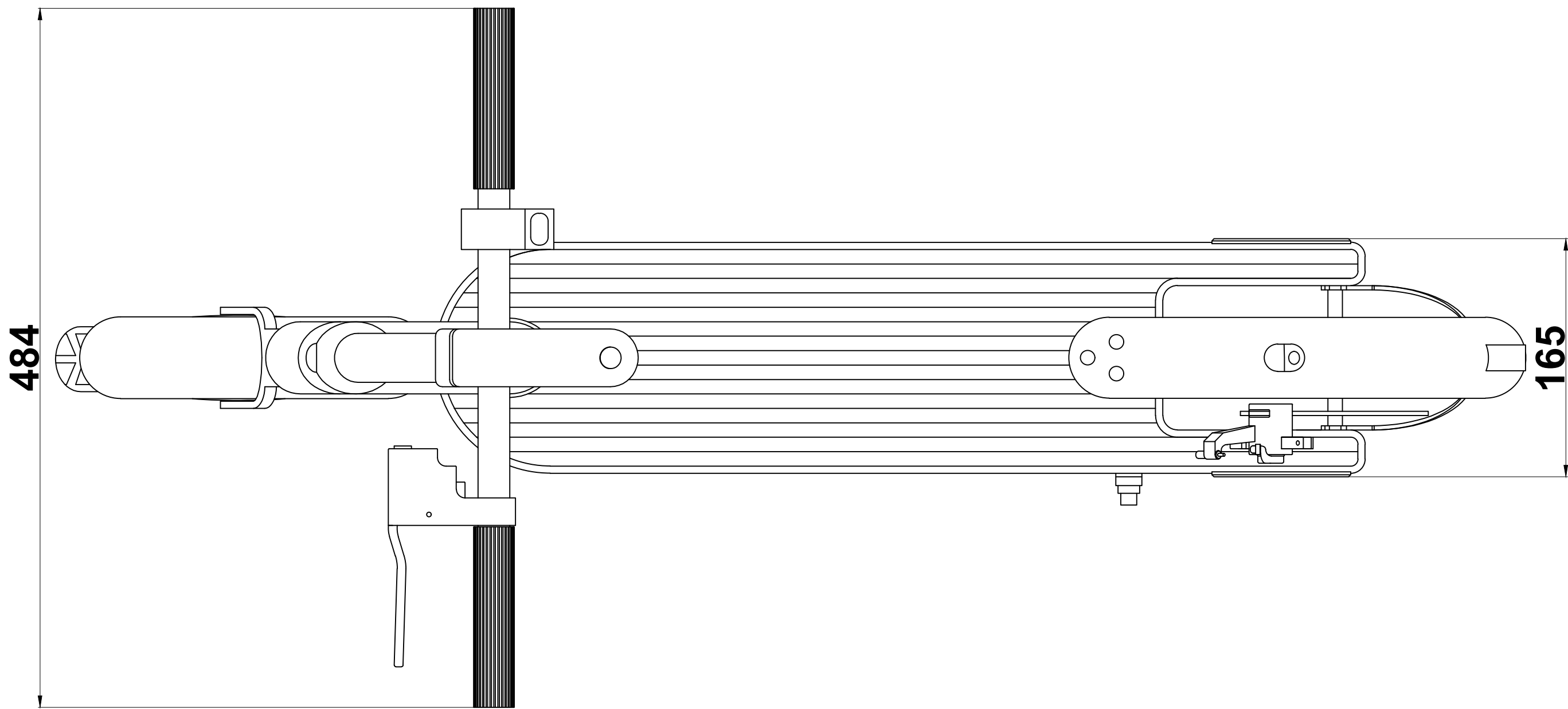
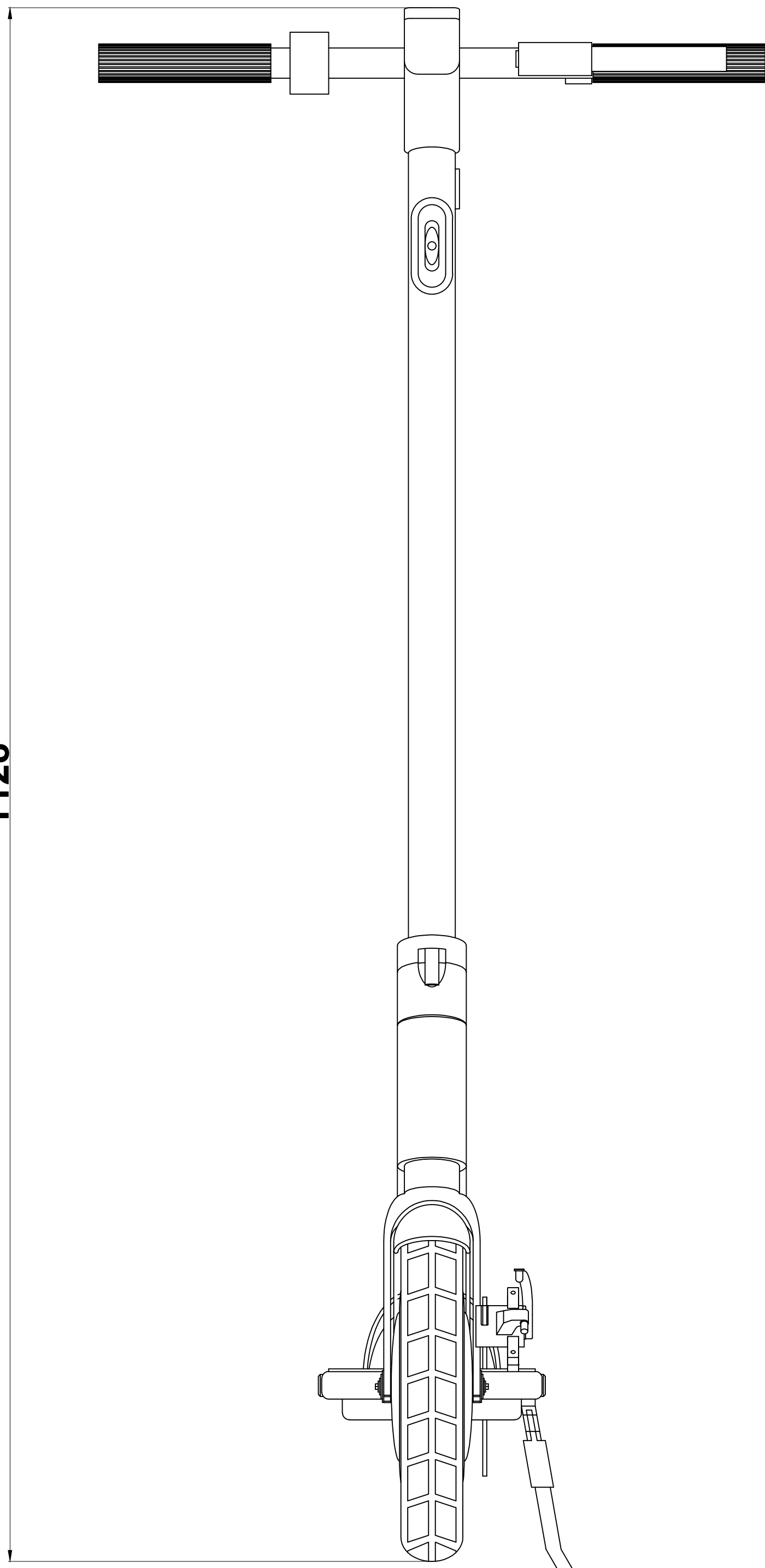
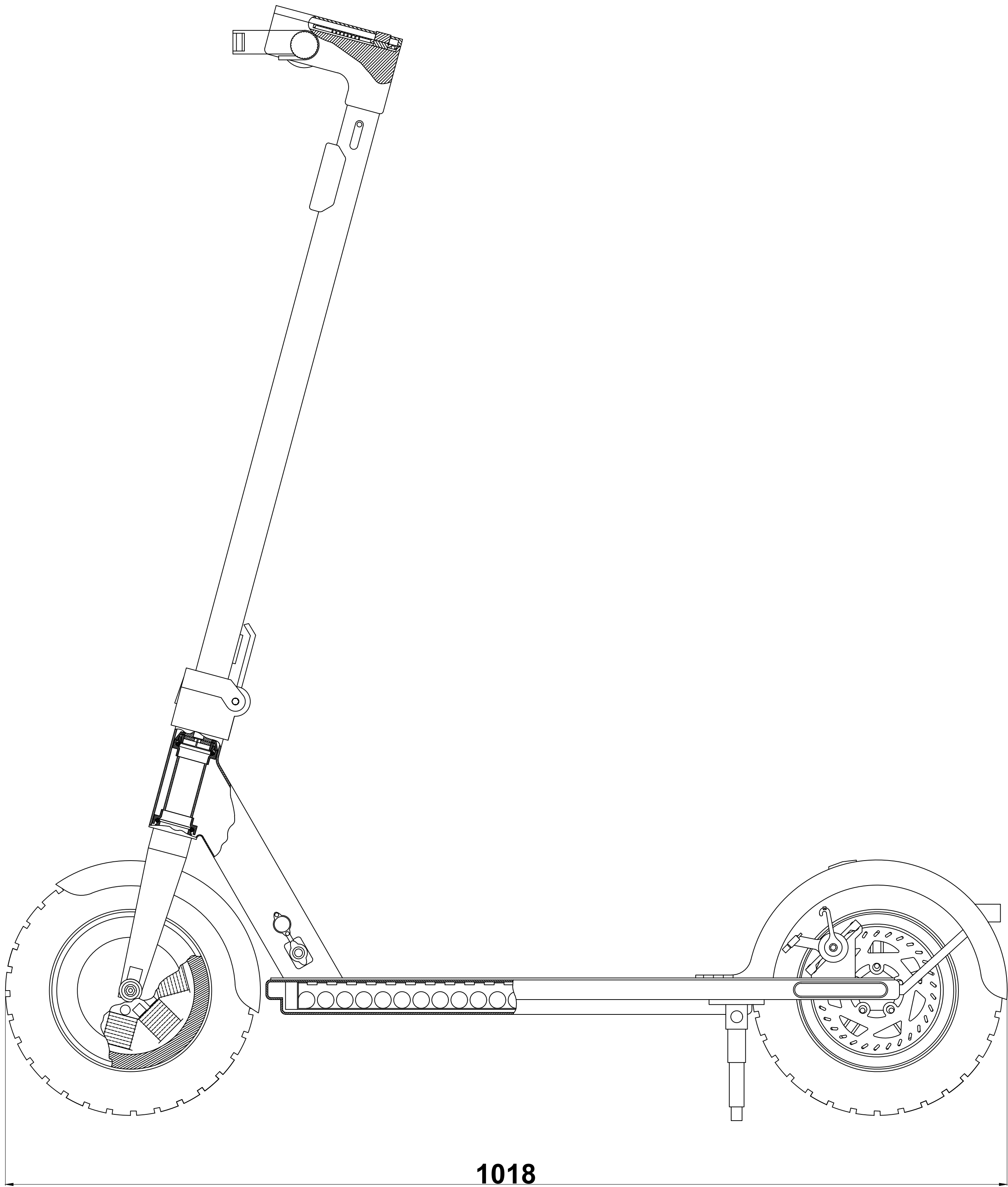
2. Ensamblajes Subsistemas

S1 / S2 / S3 / S4 / S5 / S6

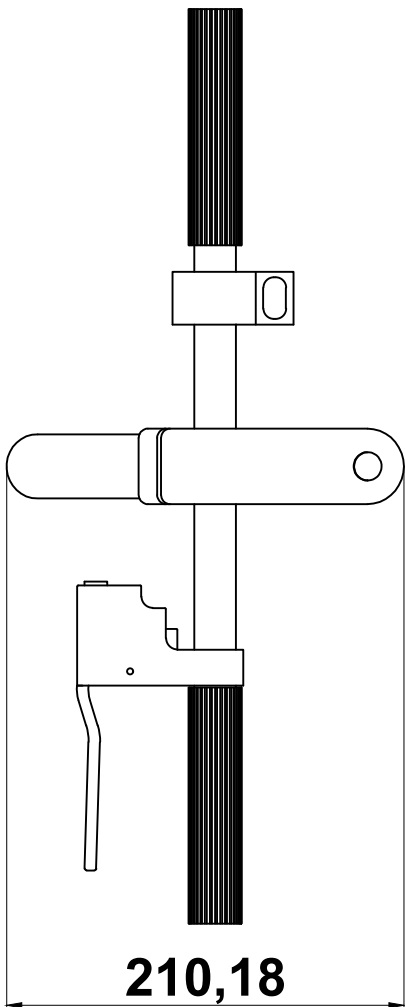
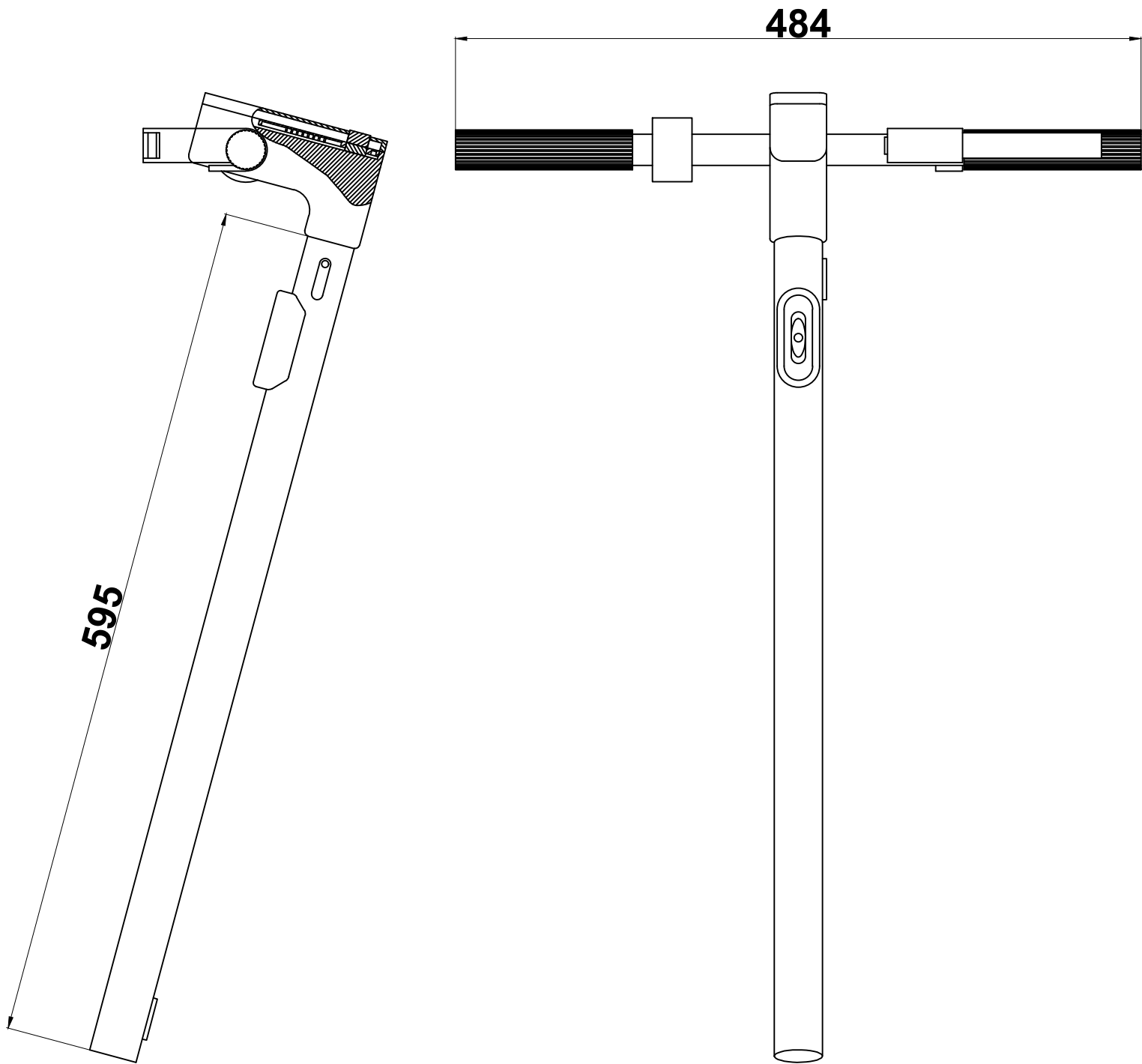
3. Proyecto Completo

Ensamblaje General

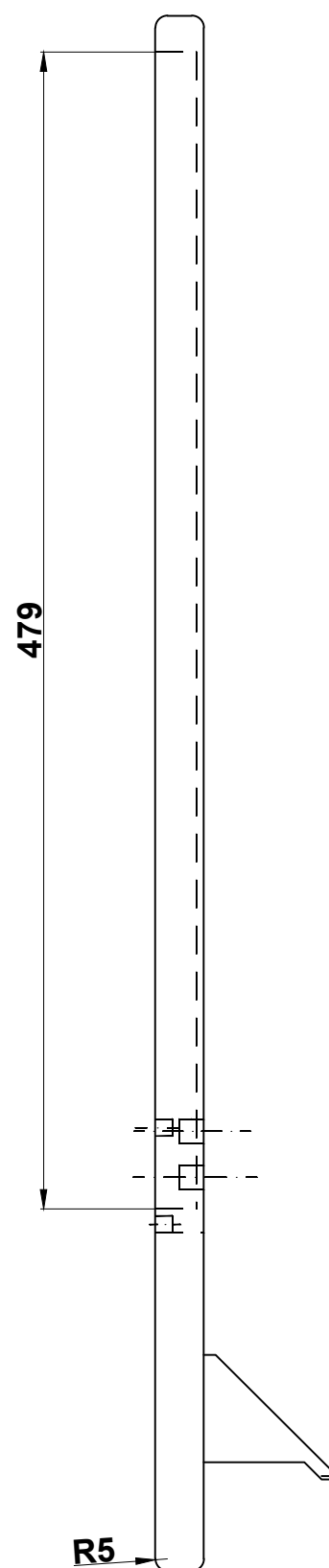
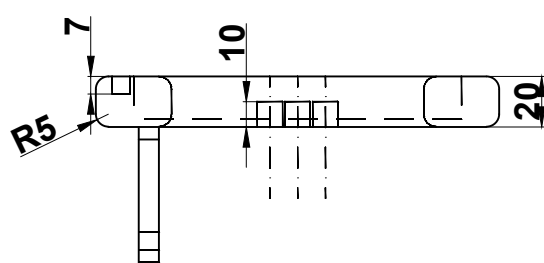
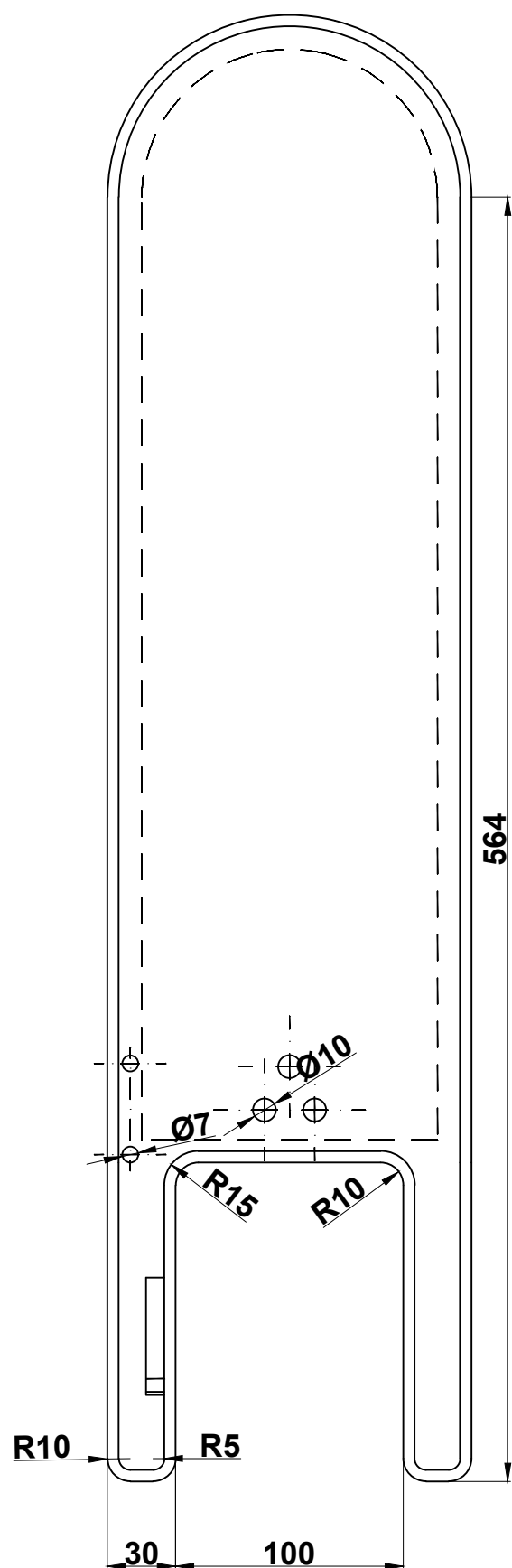
Gijón, abril de 2026



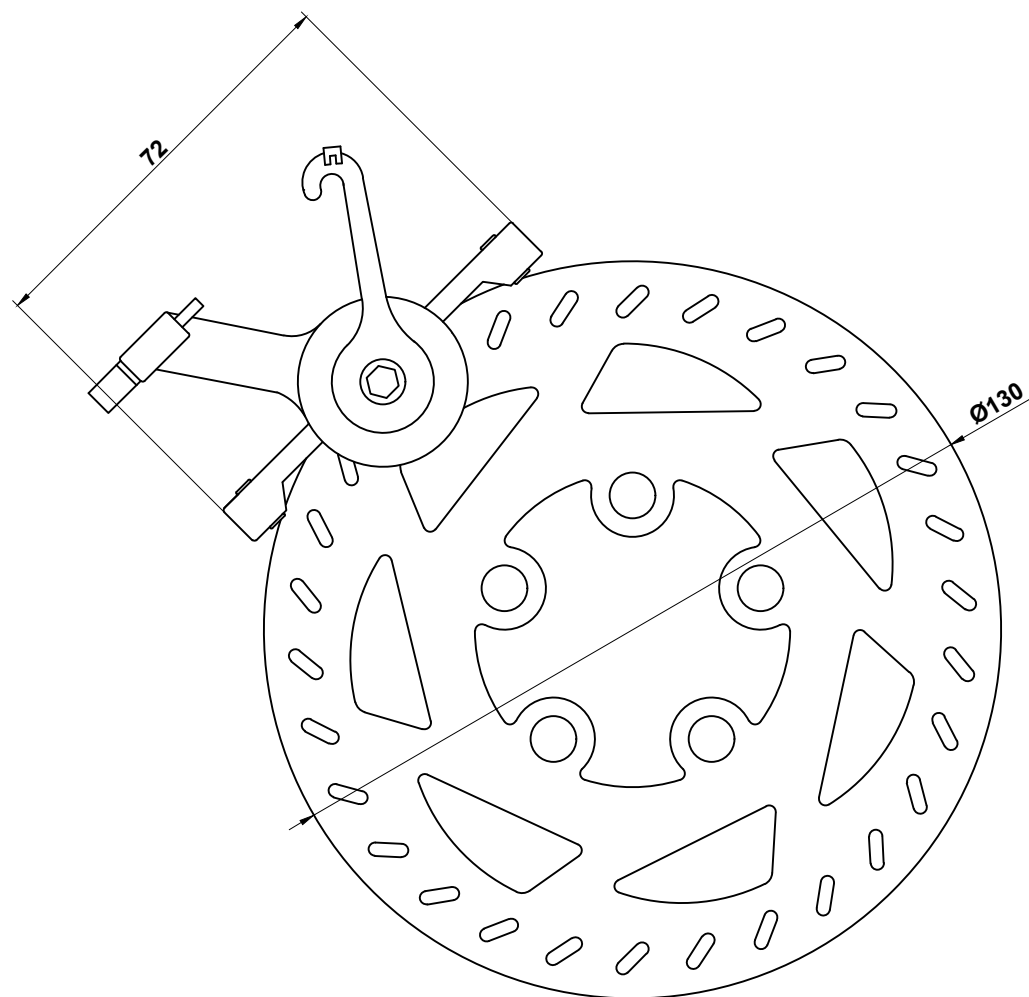
UNIVERSIDAD DE OVIEDO			
GRUPO PA	GRUPO PL	ID DEL DIBUJO	UNIDADES
PA 07	PL 19, 20 y 21	C1	MM
PATINETE COMPLETO			ESCALA 1:3
INGENIERO/A RESPONSABLE: Eloy Santos de Tourdonnet			
DIRECTOR AL CARGO: Eloy Santos de Tourdonnet			
MATERIAL PRINCIPAL	OTROS MATERIALES	NORMATIVA SEGUIDA	
ALUMINIO	ACERO	UNE 1-032-82	



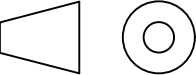
UNIVERSIDAD DE OVIEDO			
GRUPO PA	GRUPO PL	ID DEL DIBUJO	UNIDADES
PA 07	PL 20	S3	MM
MANILLAR Y DIRECCIÓN			ESCALA 1:2
INGENIERO/A RESPONSABLE: Eloy Santos de Tourdonnet			
DIRECTOR AL CARGO: Eloy Santos de Tourdonnet			
MATERIAL PRINCIPAL	OTROS MATERIALES	NORMATIVA SEGUIDA	
ALUMINIO	ACERO	UNE 1-032-82	

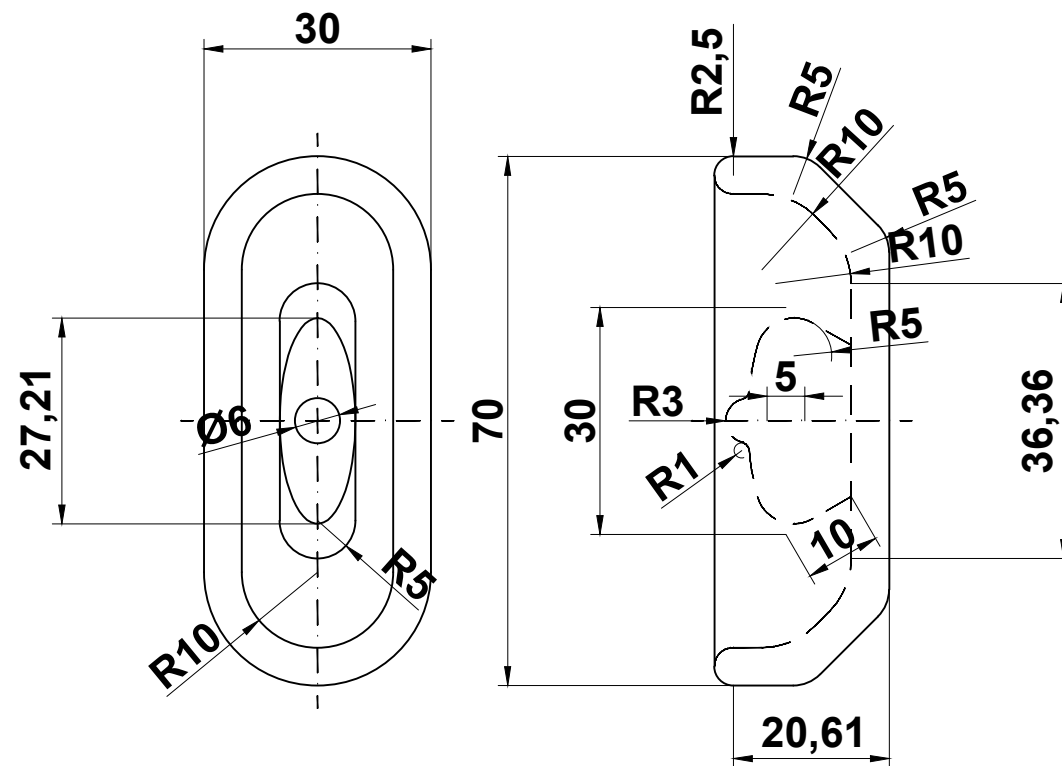


UNIVERSIDAD DE OVIEDO			
GRUPO PA	GRUPO PL	ID DEL DIBUJO	UNIDADES
PA 07	PL 20	0.1	MM
PLATAFORMA BASE			ESCALA 1:4
INGENIERO/A RESPONSABLE: Eloy Santos de Tourdonnet			
JEFE AL CARGO: Eloy Santos de Tourdonnet			
MATERIAL PRINCIPAL	OTROS MATERIALES	NORMATIVA SEGUIDA	
ALUMINIO	ACERO	UNE 1-032-82	

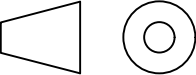


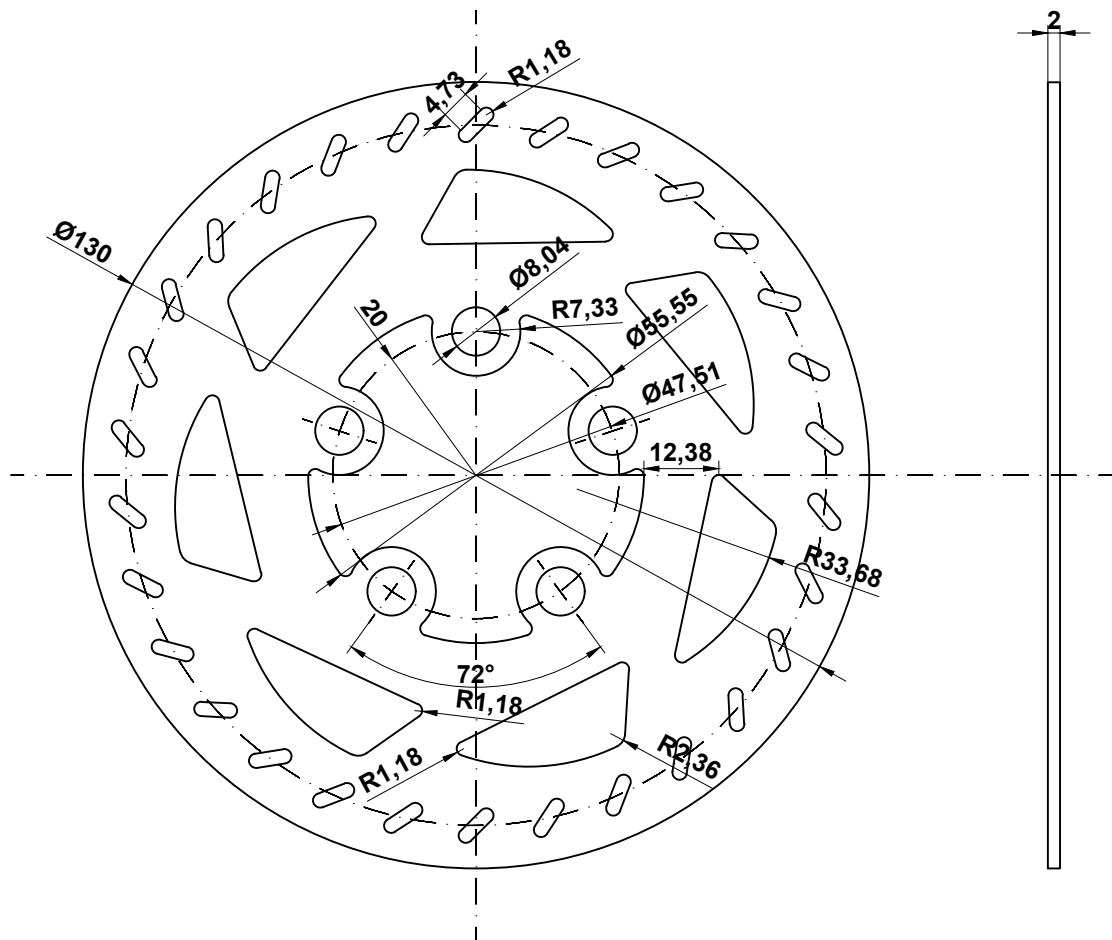
UNIVERSIDAD DE OVIEDO

GRUPO PA	GRUPO PL	ID DEL DIBUJO	UNIDADES
PA 07	PL 20	S4	MM
SISTEMA DE FRENADO			ESCALA 3:4
INGENIERO/A RESPONSABLE: Eloy Santos de Tourdonnet			
DIRECTOR AL CARGO: Eloy Santos de Tourdonnet			
MATERIAL PRINCIPAL	OTROS MATERIALES	NORMATIVA SEGUIDA	
ALUMINIO	ACERO	UNE 1-032-82	

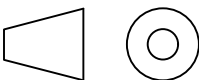


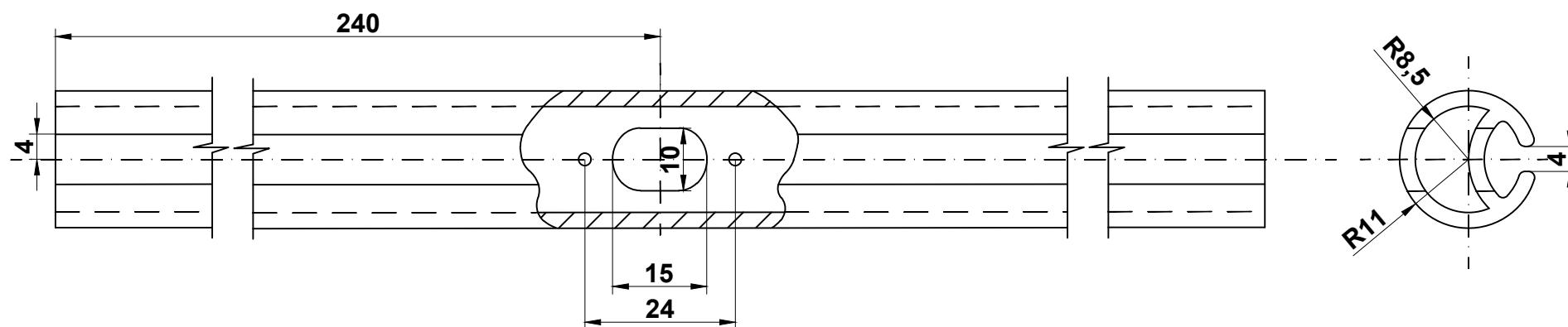
UNIVERSIDAD DE OVIEDO

GRUPO PA	GRUPO PL	ID DEL DIBUJO	UNIDADES
PA 07	PL 20	2.5	MM
CARCASA FARO Y LED			ESCALA 1:1
INGENIERO/A RESPONSABLE: Eloy Santos de Tourdonnet			
JEFE AL CARGO: Eloy Santos de Tourdonnet			
MATERIAL PRINCIPAL	OTROS MATERIALES	NORMATIVA SEGUIDA	
ALUMINIO	POLICARBONATO	UNE 1-032-82	



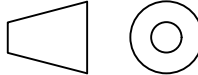
UNIVERSIDAD DE OVIEDO

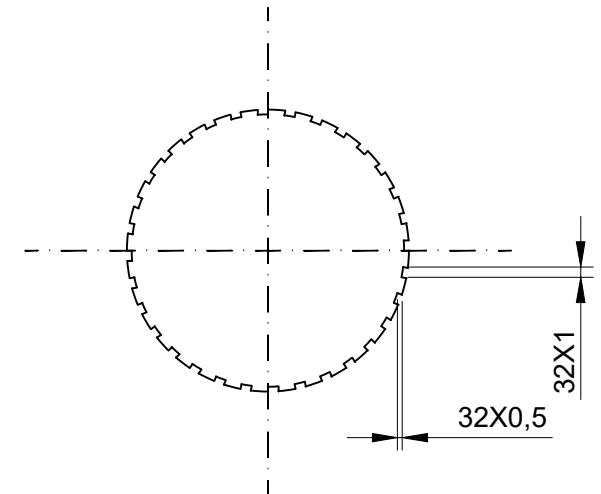
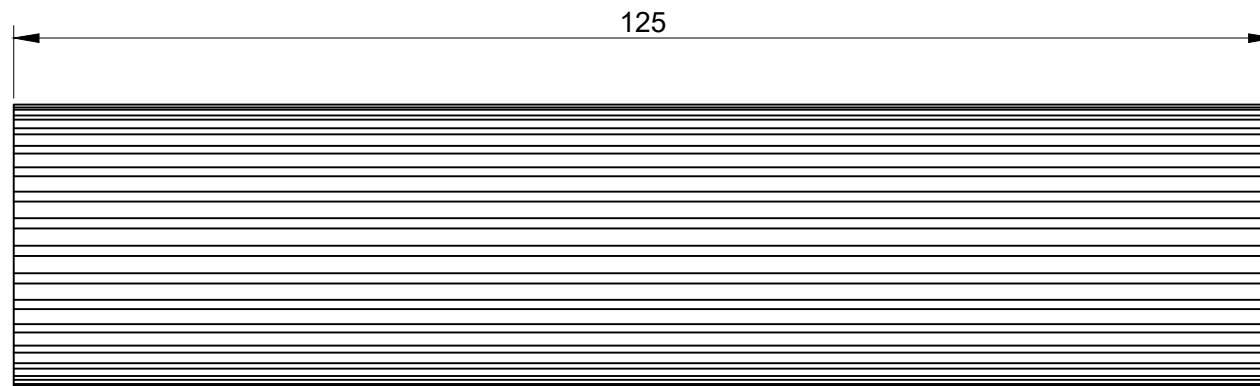
GRUPO PA	GRUPO PL	ID DEL DIBUJO	UNIDADES
PA 07	PL 20	2.11	MM
DISCO DE FRENO			ESCALA 1:1
INGENIERO/A RESPONSABLE: Eloy Santos de Tourdonnet			
JEFE AL CARGO: Eloy Santos de Tourdonnet			
MATERIAL PRINCIPAL	OTROS MATERIALES	NORMATIVA SEGUIDA	
ACERO	-	UNE 1-032-82	

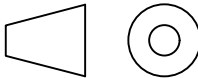


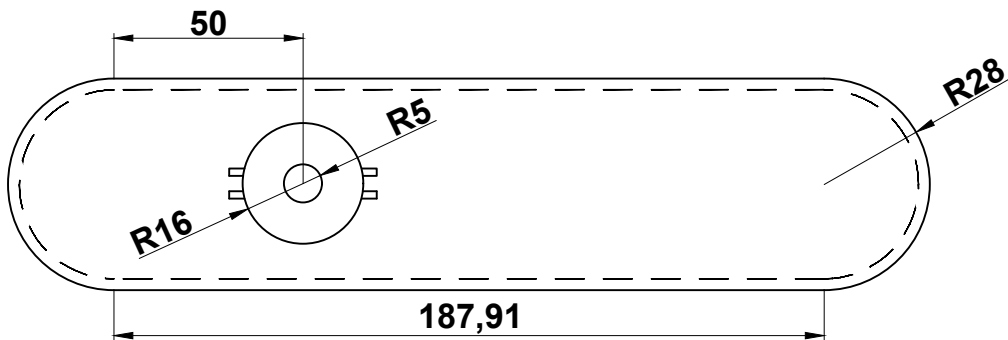
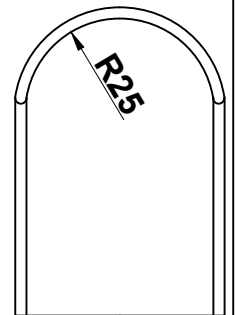
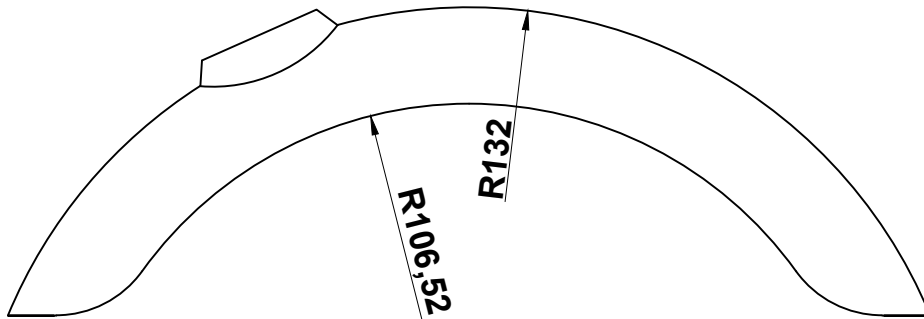
UNIVERSIDAD DE OVIEDO

PLANO 1 de 2

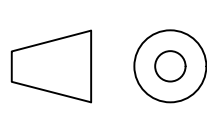
UNIVERSIDAD DE OVIEDO			PLANO 1 de 2
GRUPO PA	GRUPO PL	ID DEL DIBUJO	UNIDADES
PA 07	PL 20	2.2	MM
BARRA TRANSVERSAL Y EMPUÑADURAS			ESCALA 1:0.75
INGENIERO/A RESPONSABLE: ANDREA LÓPEZ			
JEFE AL CARGO: ELOY SANTOS			
MATERIAL PRINCIPAL	OTROS MATERIALES	NORMATIVA SEGUIDA	
TPE	CAUCHO SINTÉTICO	UNE 1-032-82	

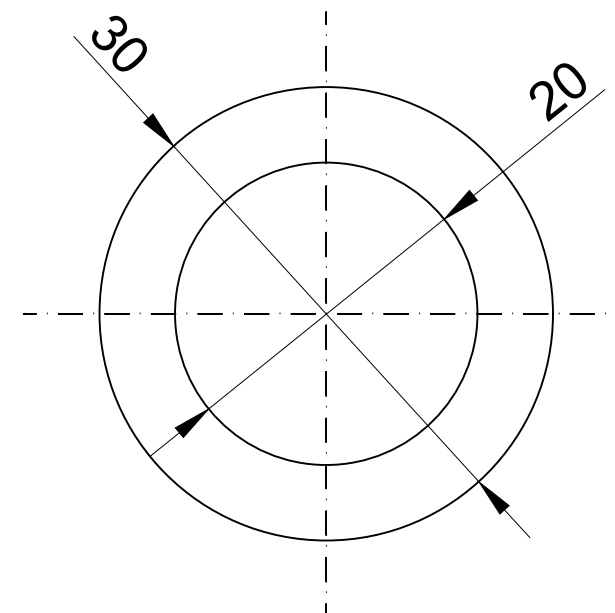
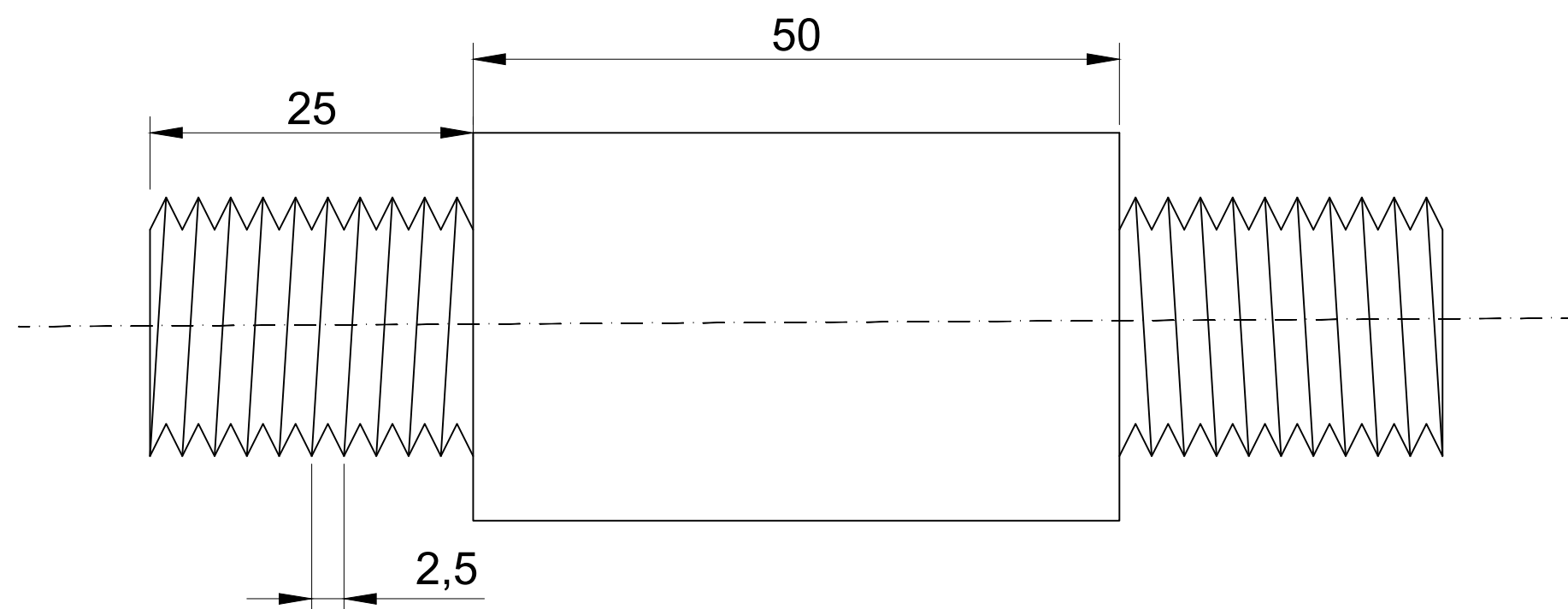
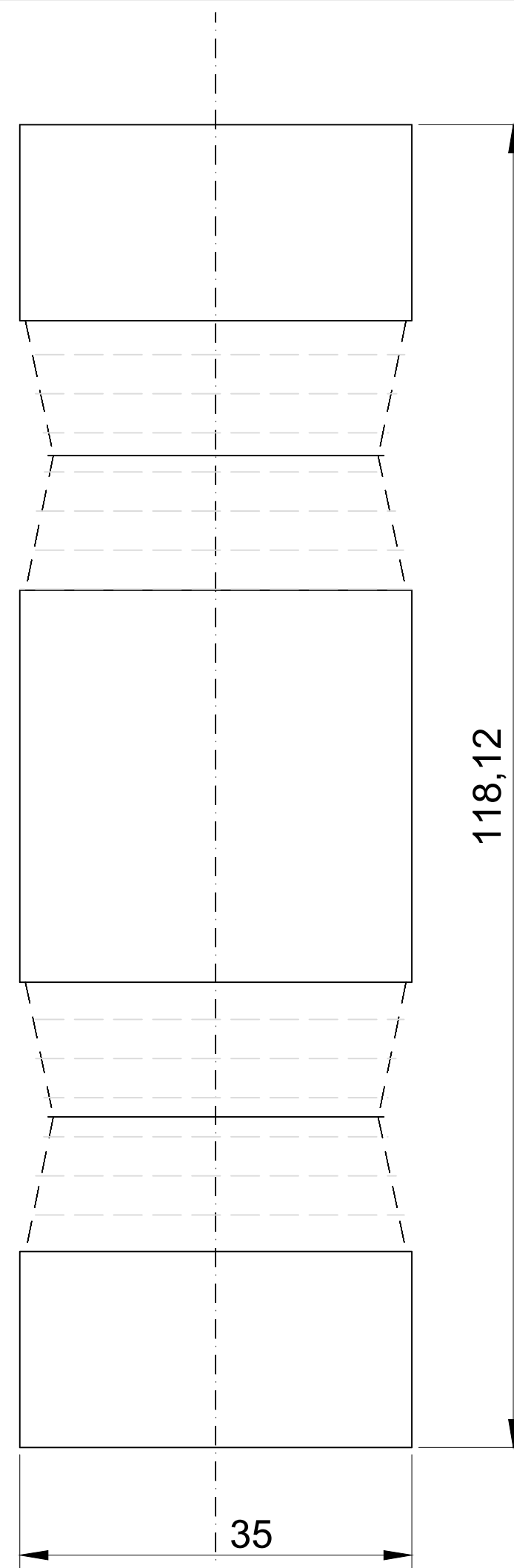
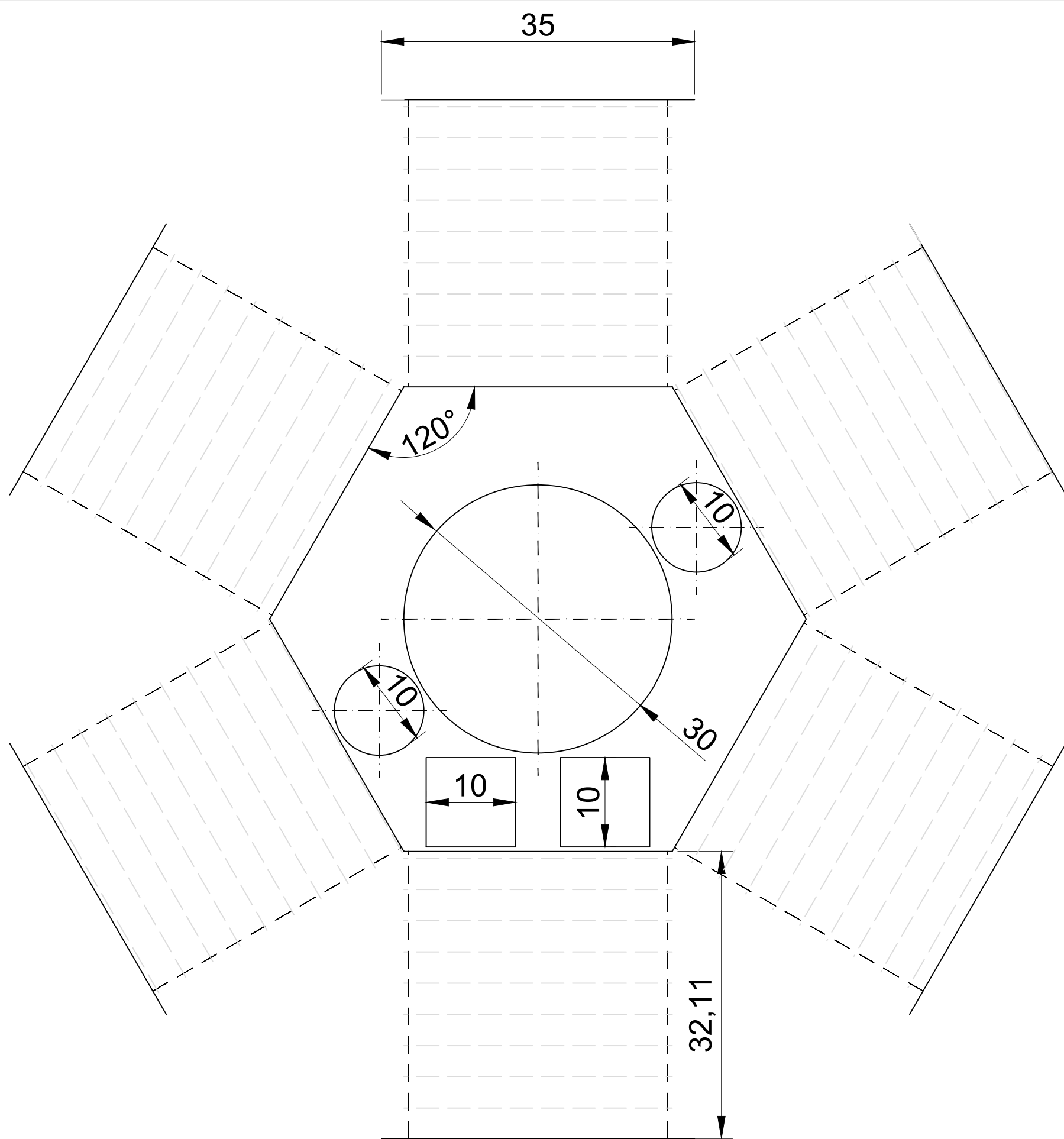


UNIVERSIDAD DE OVIEDO			PLANO 2 de 2
GRUPO PA	GRUPO PL	ID DEL DIBUJO	UNIDADES
PA 07	PL 20	2.2	MM
BARRA TRANSVERSAL Y EMPUÑADURAS			ESCALA 1:0.75
INGENIERO/A RESPONSABLE: ANDREA LÓPEZ			
JEFE AL CARGO: ELOY SANTOS			
MATERIAL PRINCIPAL	OTROS MATERIALES	NORMATIVA SEGUIDA	
TPE	CAUCHO SINTÉTICO	UNE 1-032-82	

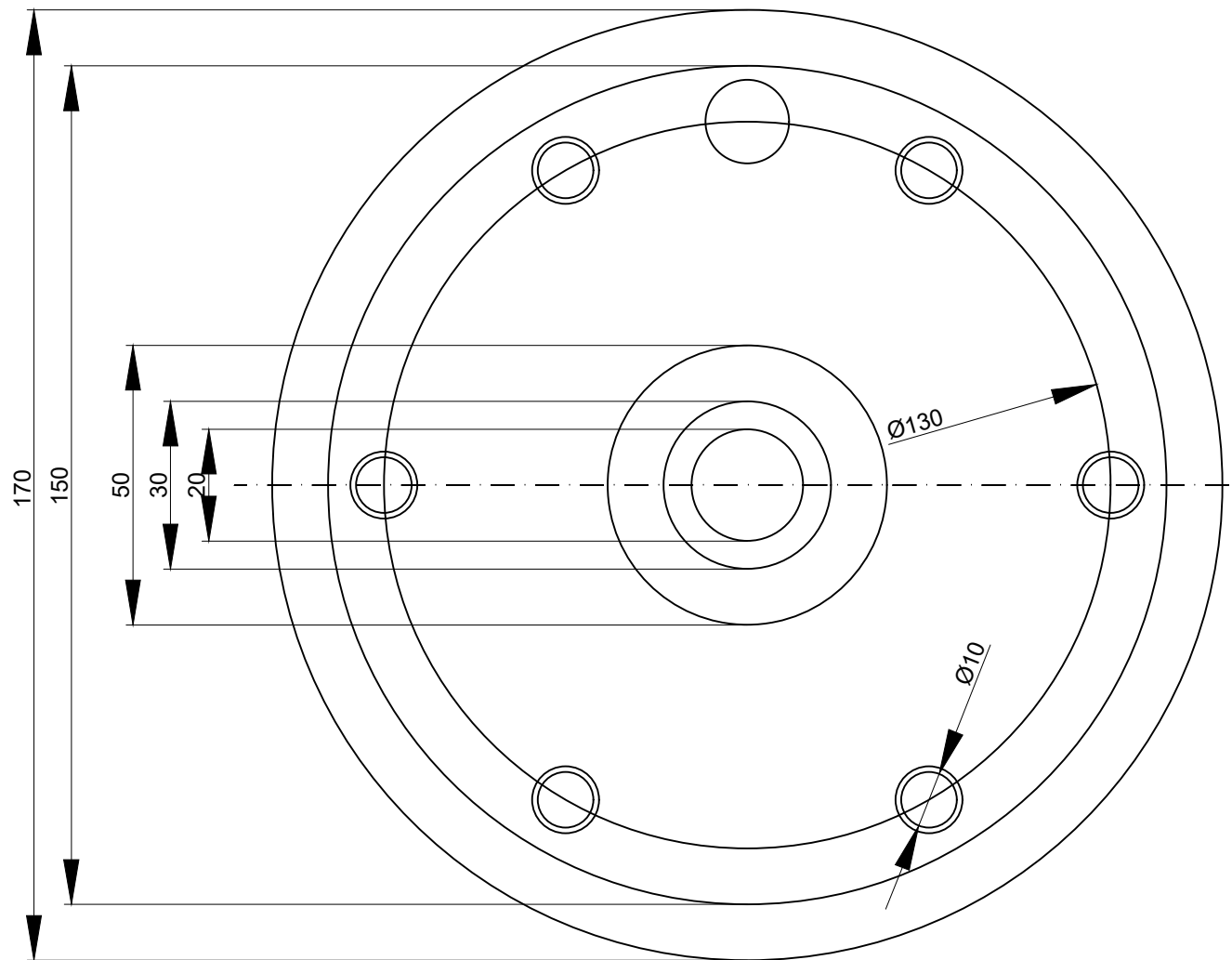
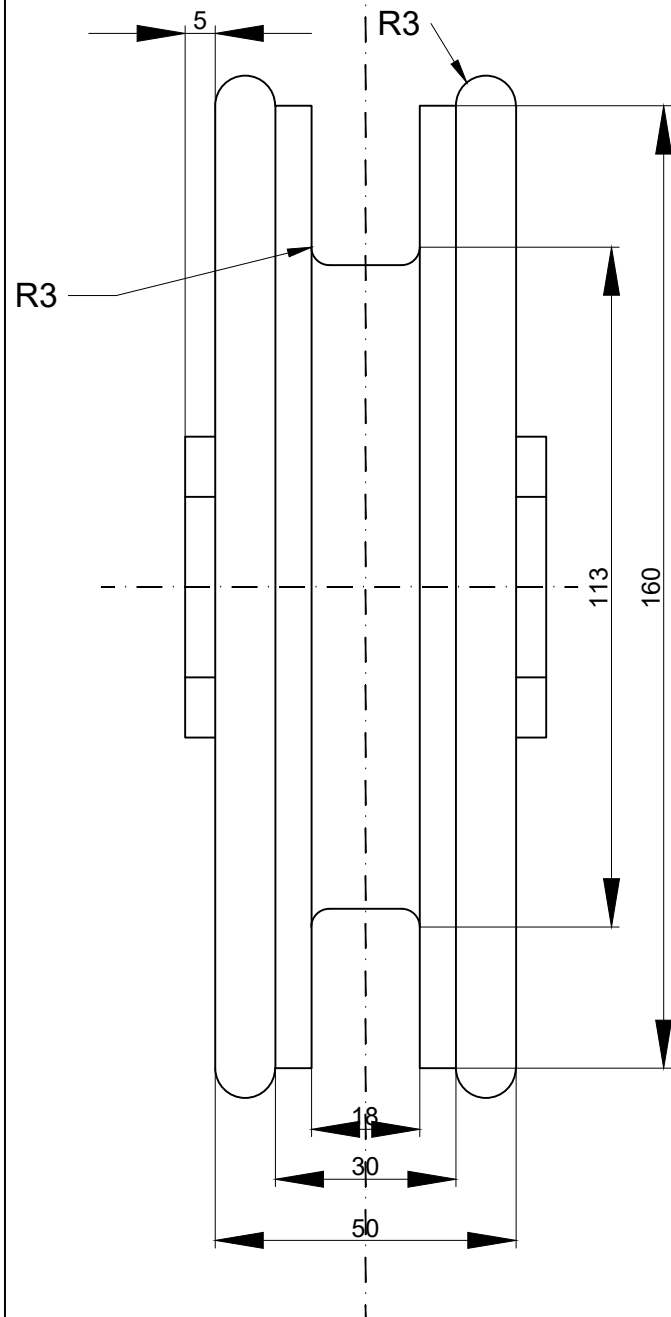


UNIVERSIDAD DE OVIEDO

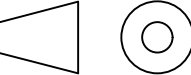
GRUPO PA	GRUPO PL	ID DEL DIBUJO	UNIDADES
PA 07	PL 19	1.9	MM
GUARDABARROS DELANTERO			ESCALA 1:4
INGENIERO/A RESPONSABLE: Claudiu Ricardo Barbu			
JEFE AL CARGO: Marcos Menendez Prieto			
MATERIAL PRINCIPAL	OTROS MATERIALES	NORMATIVA SEGUIDA	
PLASTICO	PLASTICO	UNE 1-032-82	

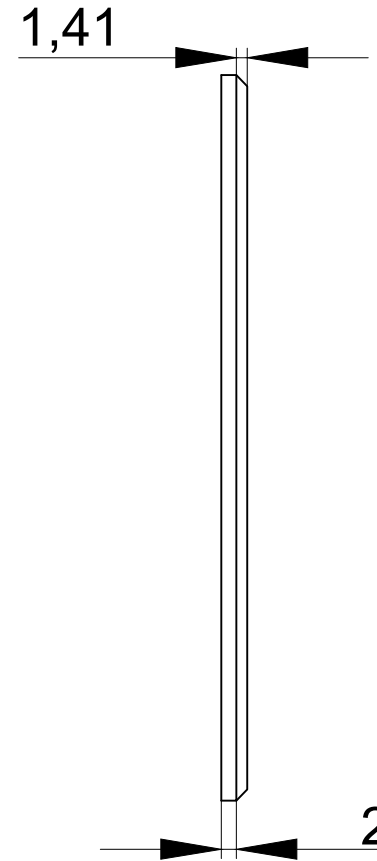
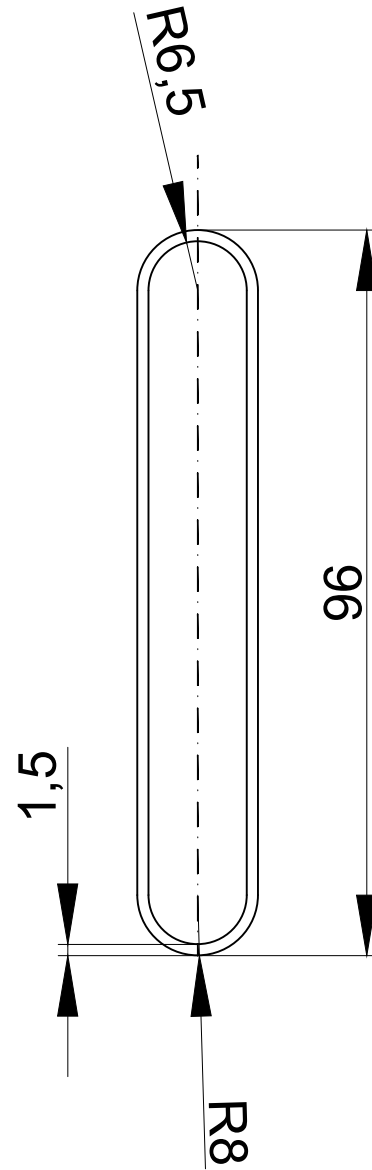


UNIVERSIDAD DE OVIEDO			
GRUPO PA	GRUPO PL	ID DEL DIBUJO	UNIDADES
PA 07	PL 19	1.5	MM
PLATAFORMA BASE: Estator y Eje Motor			ESCALA 2:1
INGENIERO/A RESPONSABLE: Daniel Fuentes			 
JEFE AL CARGO: Marcos Menendez			
MATERIAL PRINCIPAL	OTROS MATERIALES	NORMATIVA SEGUIDA	
ALUMINIO	COBRE	UNE 1-032-82	



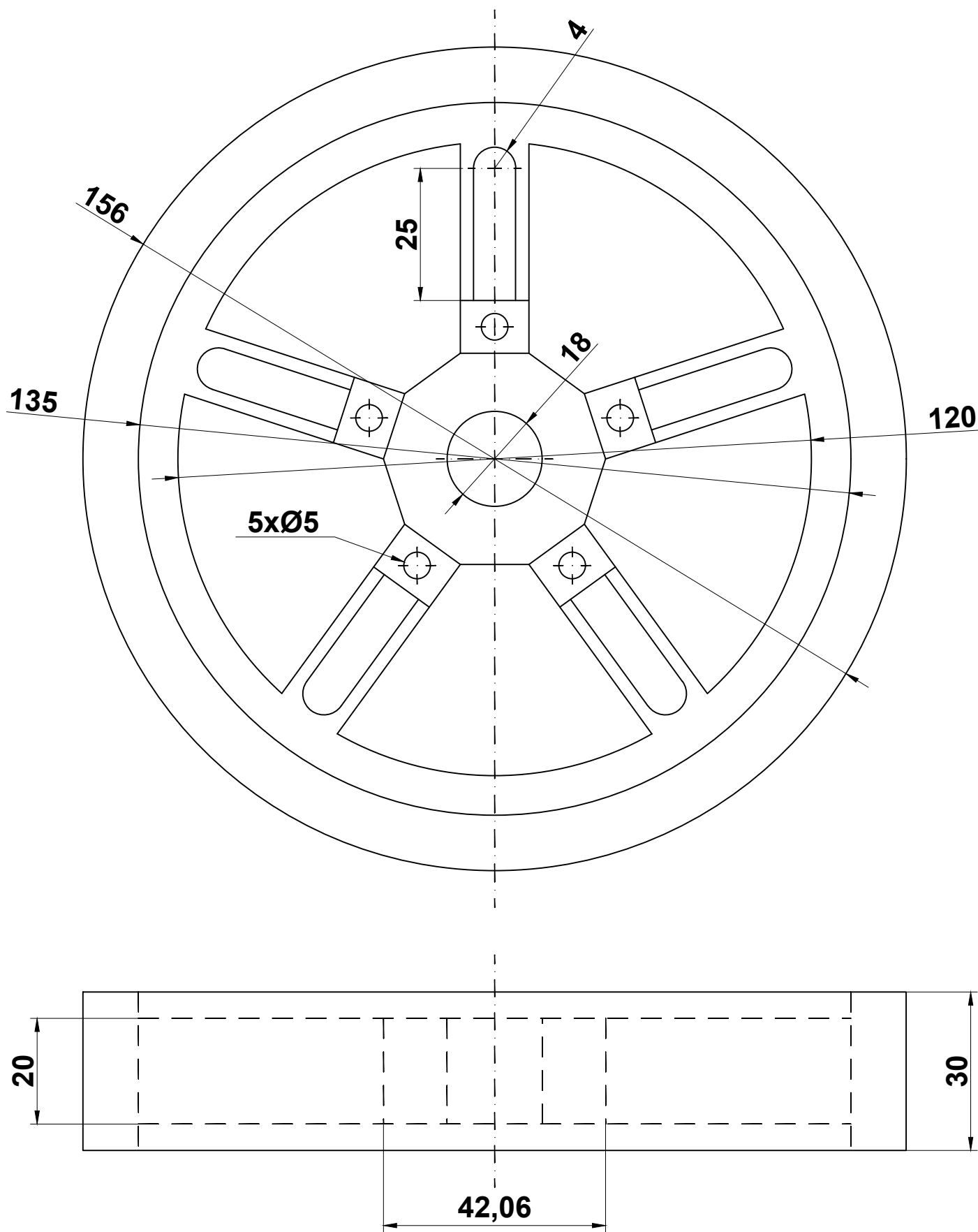
UNIVERSIDAD DE OVIEDO

GRUPO PA	GRUPO PL	ID DEL DIBUJO	UNIDADES
PA 07	PL 19	1.4	MM
ROTOR EXTERIOR MOTOR			ESCALA: 1:2
INGENIERO/A RESPONSABLE: Daniel Secades			
JEFE AL CARGO: Marcos Menéndez			
MATERIAL PRINCIPAL	OTROS MATERIALES	NORMATIVA SEGUIDA	
ACERO	PLÁSTICO	UNE 1-032-82	



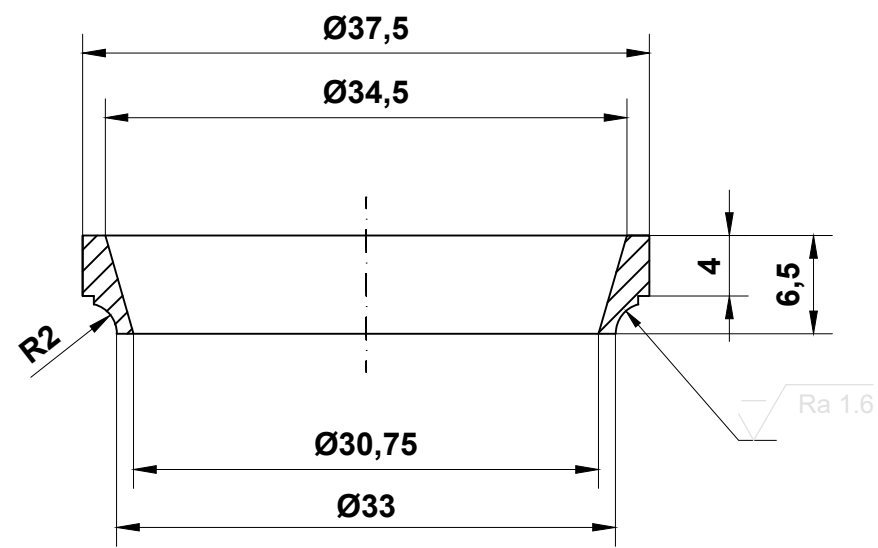
UNIVERSIDAD DE OVIEDO

GRUPO PA	GRUPO PL	ID DEL DIBUJO	UNIDADES
PA 07	PL 19	1.7	MM
EJE TRASERO Y ESPACIADORES			ESCALA: 1:1
INGENIERO/A RESPONSABLE: DANIEL SECADES			
JEFE AL CARGO: MARCOS MENÉNDEZ			
MATERIAL PRINCIPAL	OTROS MATERIALES	NORMATIVA SEGUIDA	
PLÁSTICO	GOMA	UNE 1-032-82	

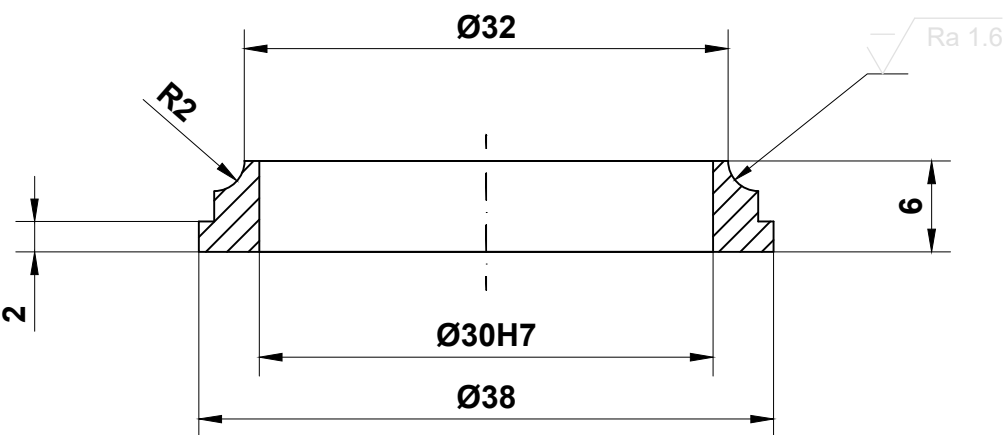


UNIVERSIDAD DE OVIEDO			
GRUPO PA	GRUPO PL	ID DEL DIBUJO	UNIDADES
PA 07	PL 19	1.1	MM
LLANTA TRASERA			ESCALA 1:1
INGENIERO/A RESPONSABLE: Darío Fernández Rodríguez			
JEFE AL CARGO: Marcos Menéndez Prieto			
MATERIAL PRINCIPAL	OTROS MATERIALES	NORMATIVA SEGUIDA	
ALUMINIO	ALEACIONES LIGERAS	UNE 1-032-82	

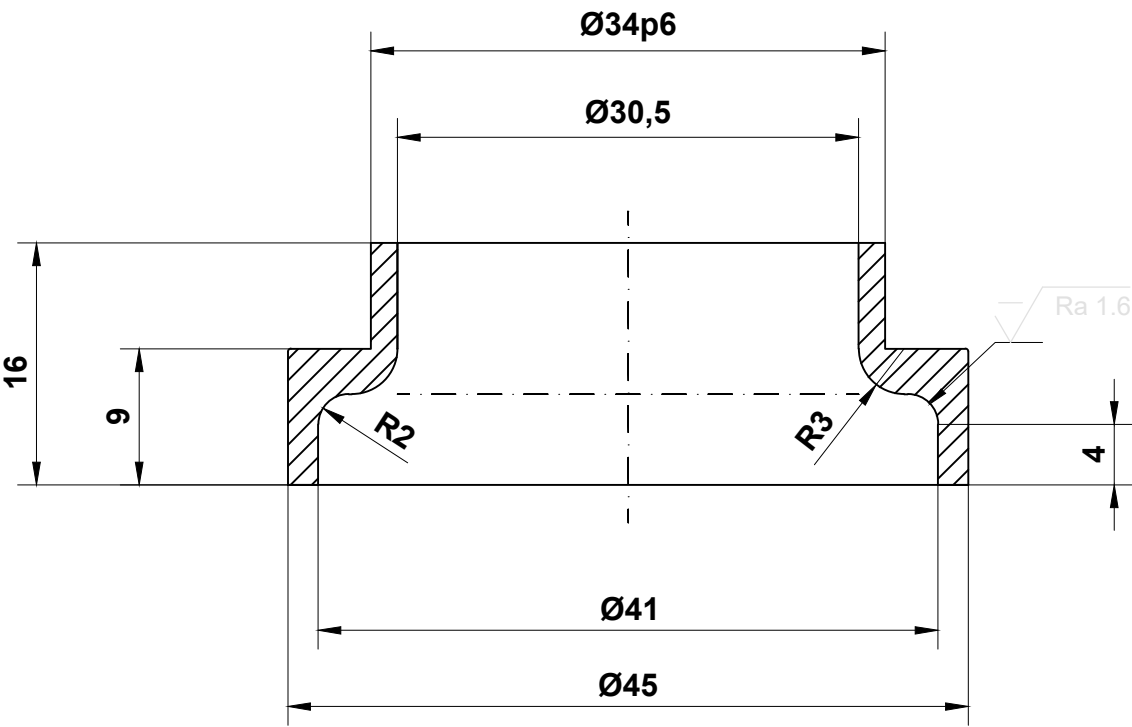
MARCA 5



MARCA 8

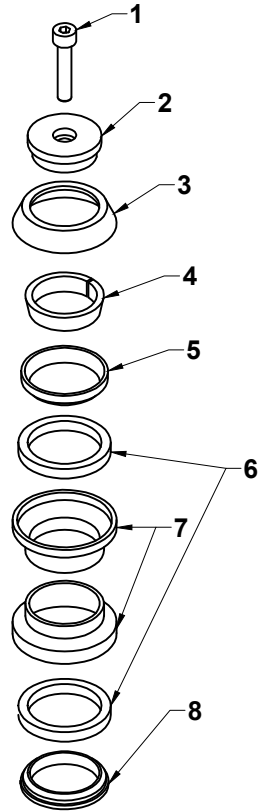
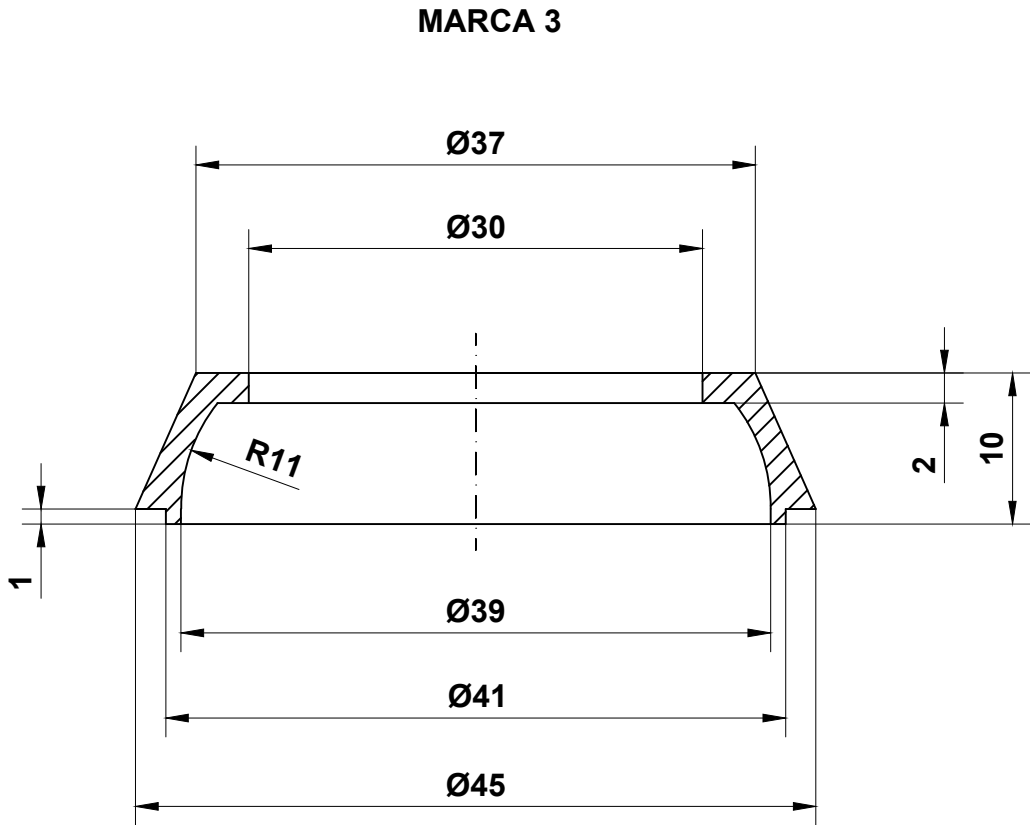
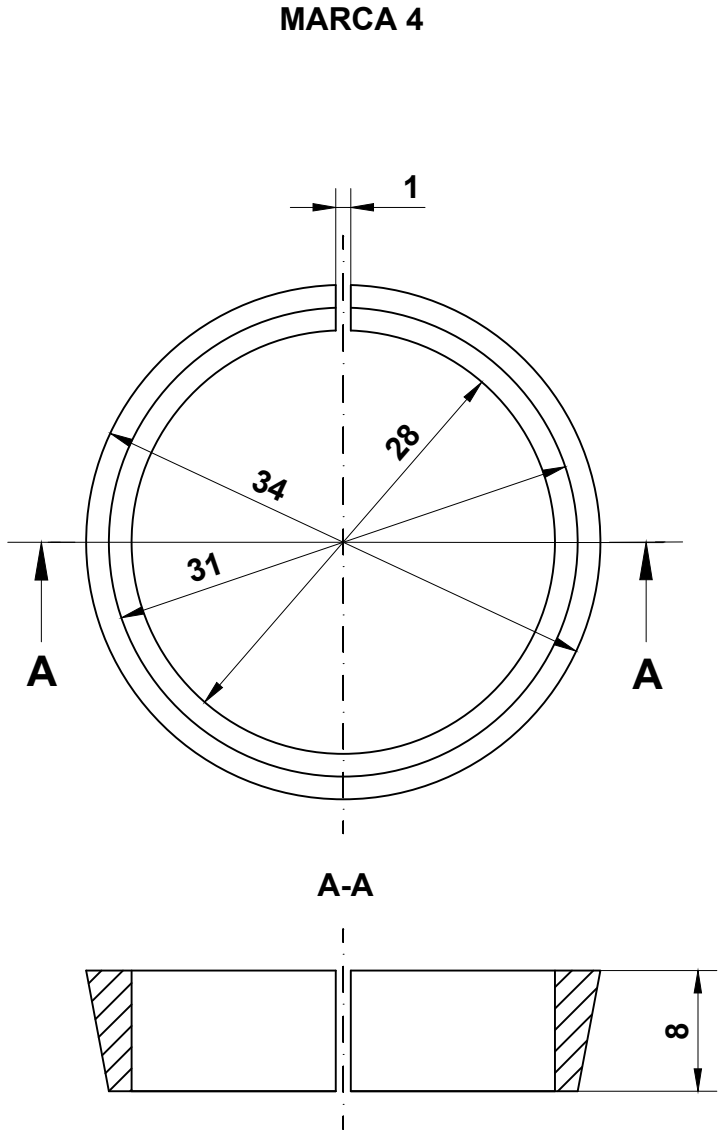
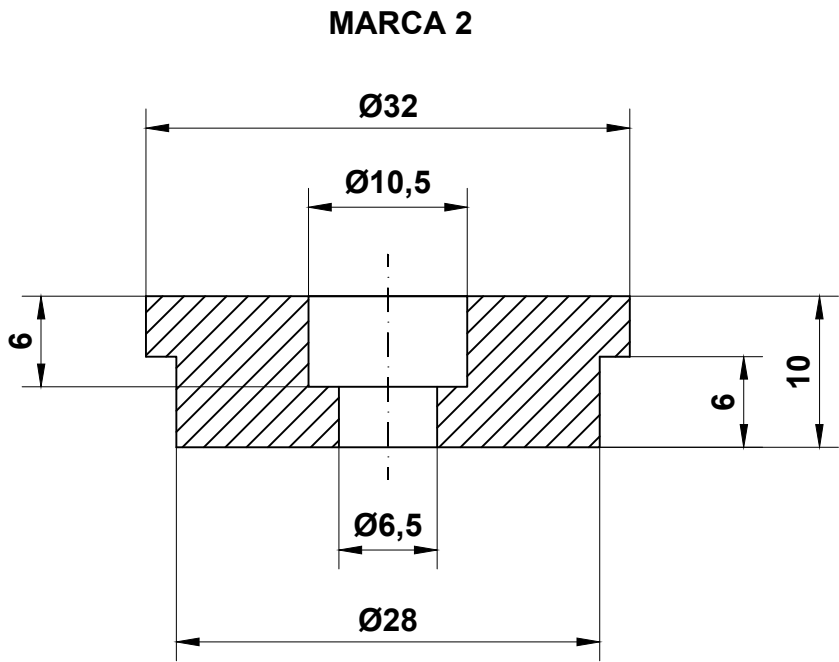


MARCA 7



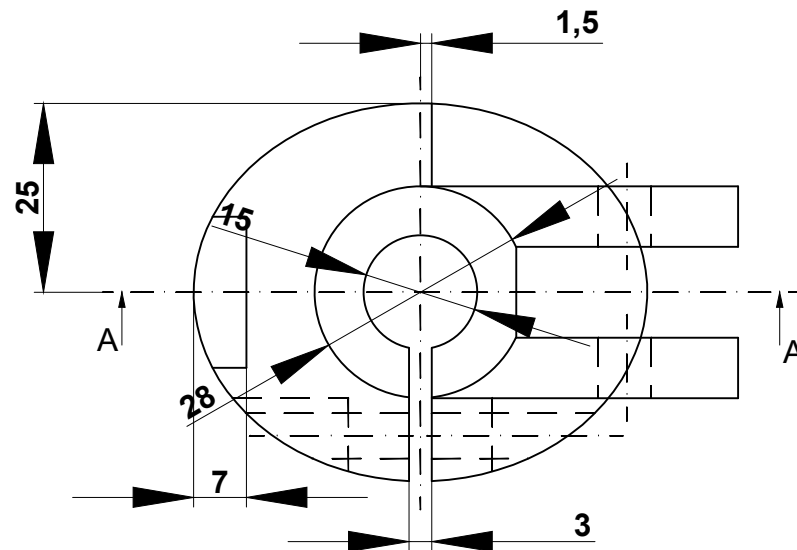
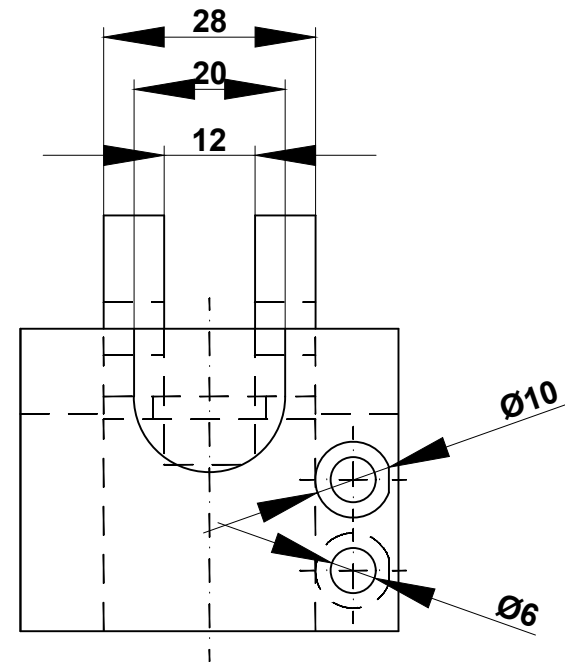
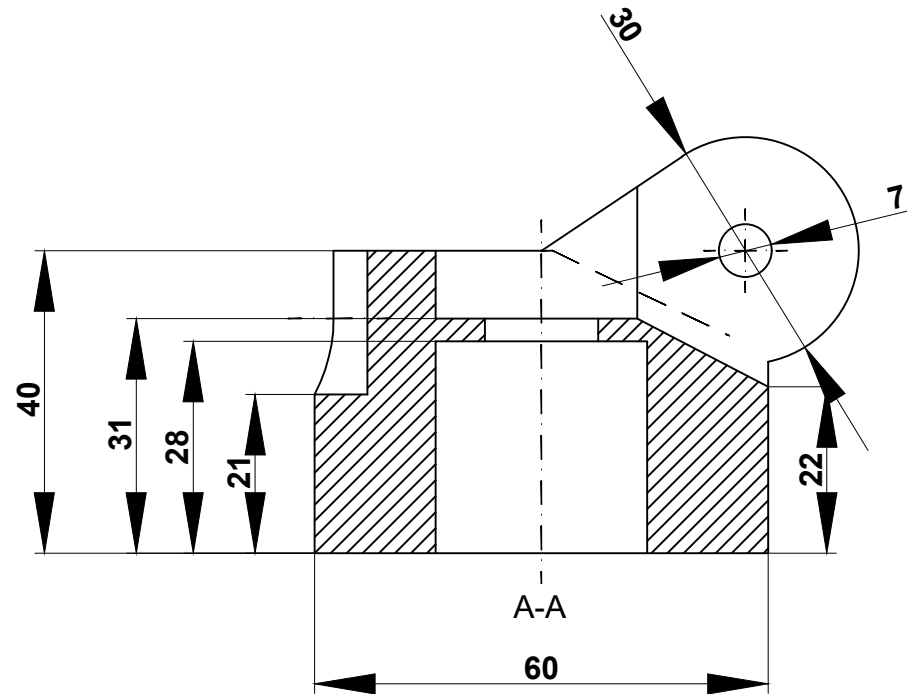
TOLERANCIAS GENERALES: ISO 2768-m

UNIVERSIDAD DE OVIEDO			PLANO 1 de 2
GRUPO PA	GRUPO PL	ID DEL DIBUJO	UNIDADES
PA 07	PL 21	3.2	MM
JUEGO DE DIRECCIÓN			ESCALA 2:1
INGENIERO/A RESPONSABLE: Francisco Villanueva Fdez			
JEFE AL CARGO: Hugo Ojeda			
MATERIAL PRINCIPAL	OTROS MATERIALES	NORMATIVA SEGUIDA	
ALUMINIO	ACERO	UNE 1-032-82	

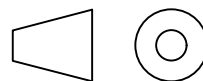


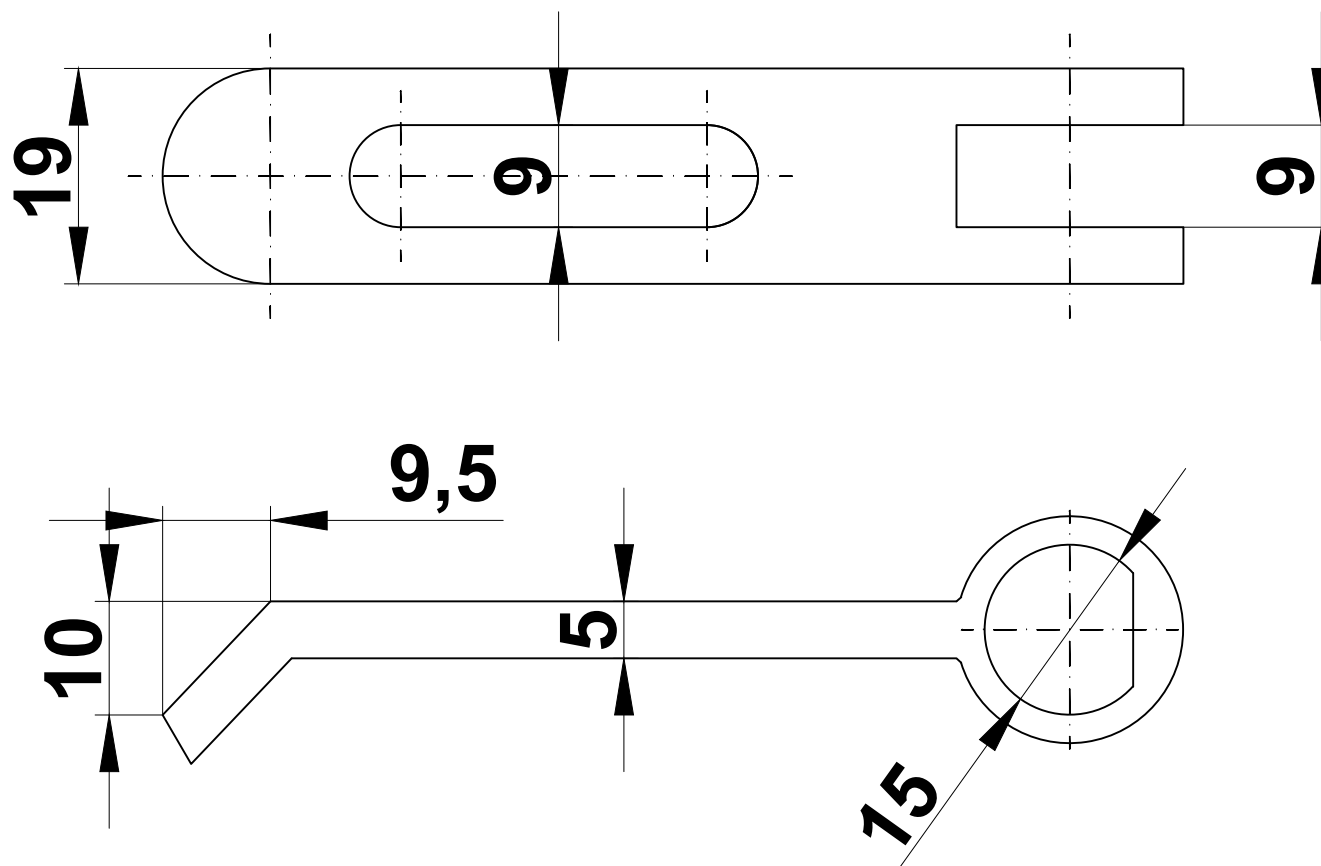
8	1	Pista Inferior	EN ISO 683-17	100Cr6
7	2	Cazoletas	EN ISO 683-17	100Cr6
6	2	Jaula de bolas de dirección 1 1/8 pulgadas, 5/32 × 20, 40 × 32mm		
5	1	Pista Superior	EN ISO 683-17	100Cr6
4	1	Casquillo de ajuste	EN ISO 683-17	100Cr6
3	1	Guardapolvos		100Cr6 + NBR
2	1	Tapa Superior de Precarga	EN ISO 683-17	100Cr6
1	1	TORNILLO ALLEN 8.8 ZINCADO M6 x30	ISO 4762	Acero Zincado
POS.	CANT.	DESCRIPCIÓN	NORMA	MATERIAL
UNIVERSIDAD DE OVIEDO				PLANO 2 de 2
GRUPO PA		GRUPO PL	ID DEL DIBUJO	UNIDADES
PA 07		PL 21	3.2	MM
PLATAFORMA BASE				ESCALA 2:1
INGENIERO/A RESPONSABLE: Francisco Villanueva Fdez				
JEFE AL CARGO: Hugo Ojeda				
MATERIAL PRINCIPAL	OTROS MATERIALES	NORMATIVA SEGUIDA		
ACERO	ACERO	UNE 1-032-82		

TOLERANCIAS GENERALES: ISO 2768-m



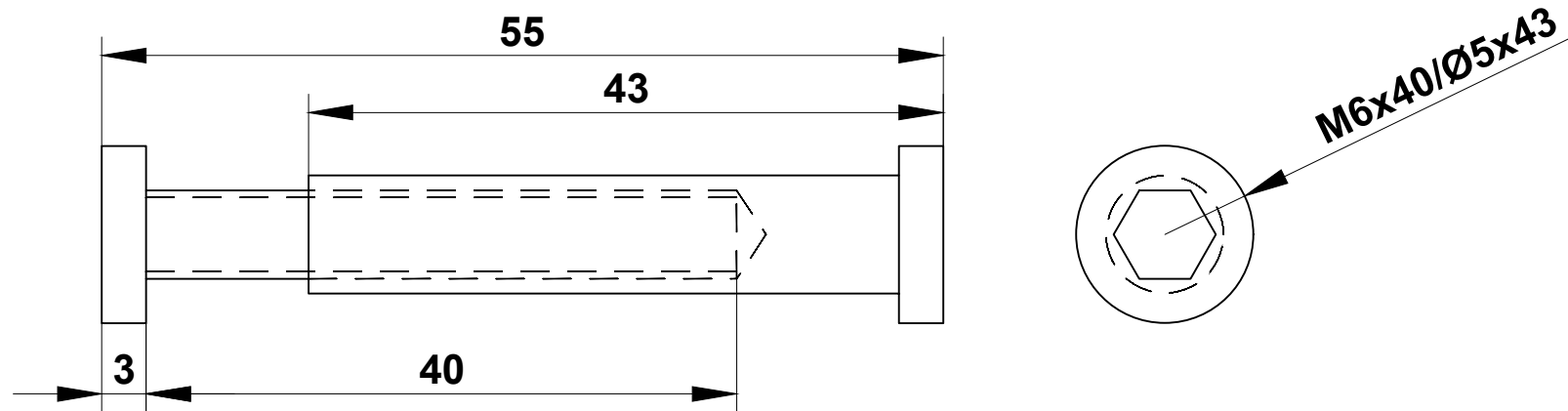
UNIVERSIDAD DE OVIEDO

GRUPO PA	GRUPO PL	ID DEL DIBUJO	UNIDADES
PA 07	PL 21	3.5	MM
BASE SISTEMA DE PLEGADO			ESCALA 1:1
INGENIERO/A RESPONSABLE: Hugo Ojeda Viedma			
JEFE AL CARGO: Hugo Ojeda Viedma			
MATERIAL PRINCIPAL	OTROS MATERIALES	NORMATIVA SEGUIDA	
ALUMINIO	ACERO	UNE 1-032-82	

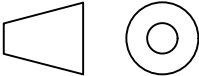


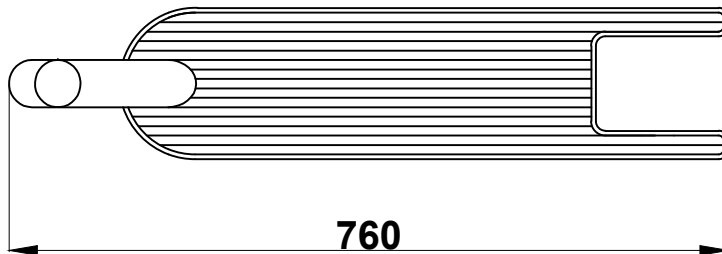
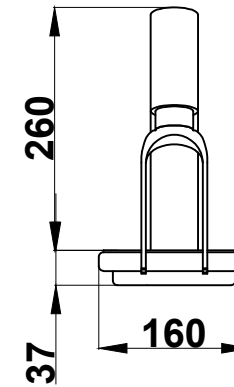
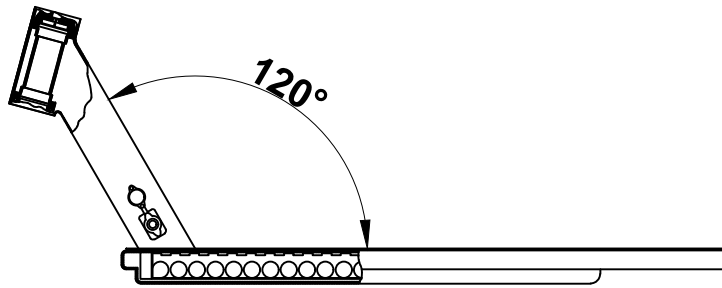
UNIVERSIDAD DE OVIEDO

GRUPO PA	GRUPO PL	ID DEL DIBUJO	UNIDADES
PA 07	PL 21	3.6	MM
PALANCA BLOQUEO			ESCALA 2:1
INGENIERO/A RESPONSABLE: Hugo Ojeda Viedma			
JEFE AL CARGO: Hugo Ojeda Viedma			
MATERIAL PRINCIPAL	OTROS MATERIALES	NORMATIVA SEGUIDA	
ALUMINIO	ACERO	UNE 1-032-82	

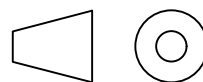


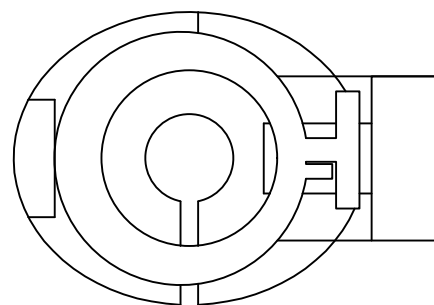
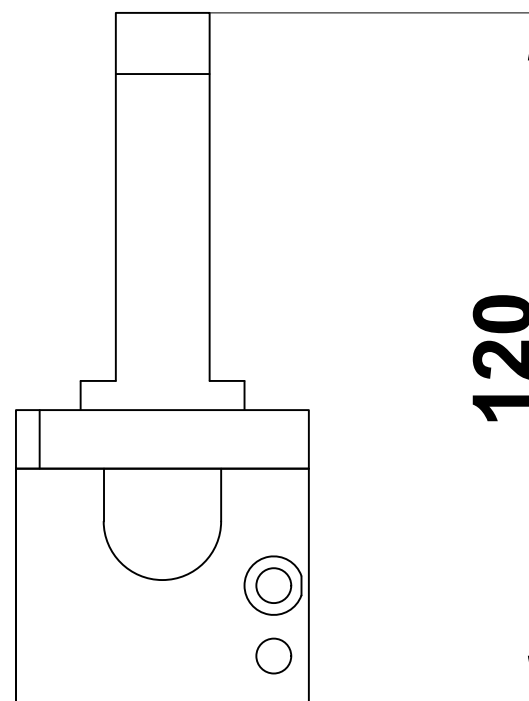
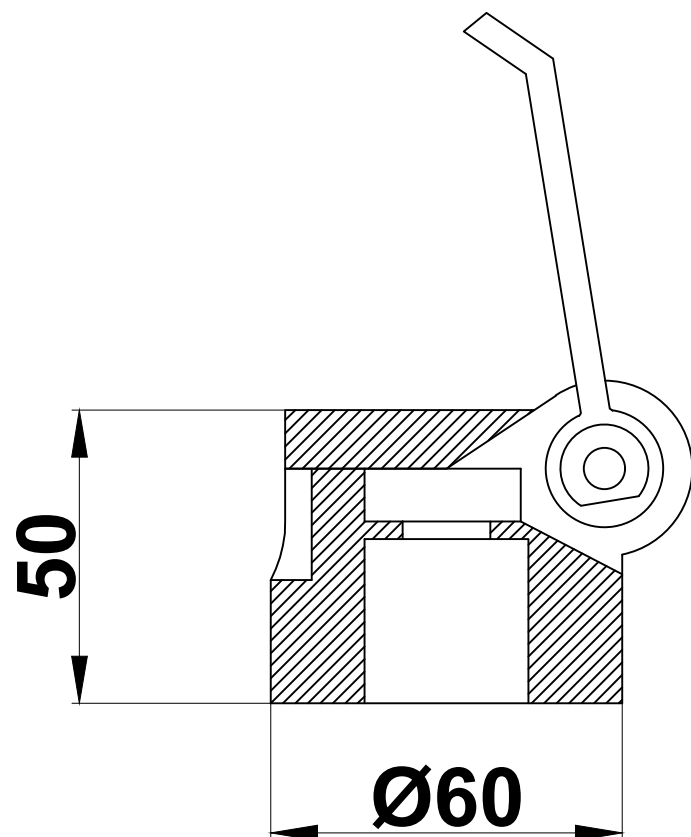
UNIVERSIDAD DE OVIEDO

GRUPO PA	GRUPO PL	ID DEL DIBUJO	UNIDADES
PA 07	PL 21	3.7	MM
PASADOR Y EJE TRANSVERSAL			ESCALA 1:1
INGENIERO/A RESPONSABLE: Hugo Ojeda Viedma			
JEFE AL CARGO: Hugo Ojeda Viedma			
MATERIAL PRINCIPAL	OTROS MATERIALES	NORMATIVA SEGUIDA	
ALUMINIO	ACERO	UNE 1-032-82	

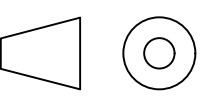


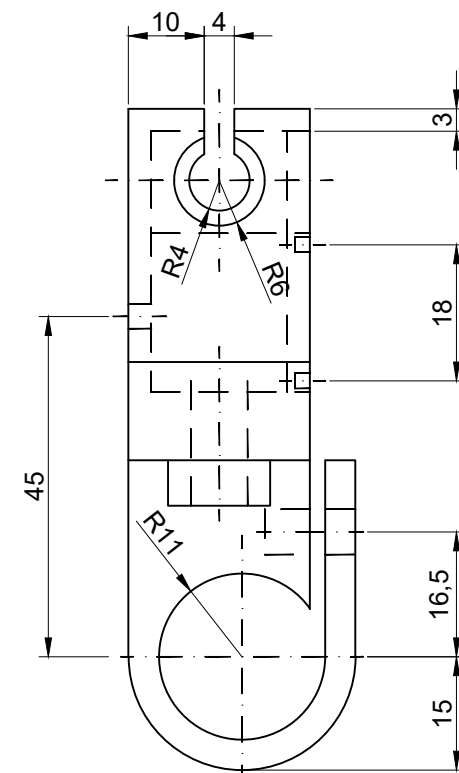
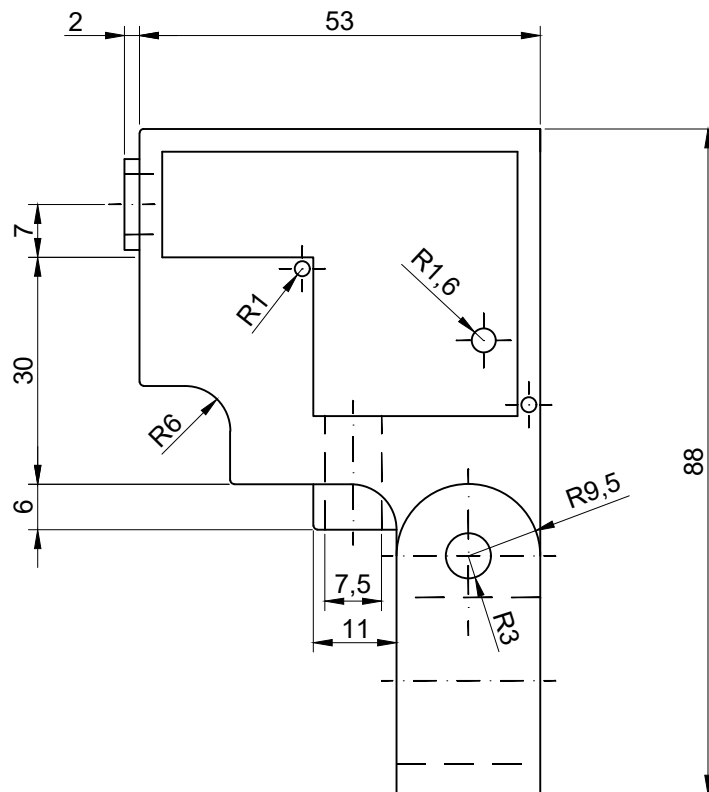
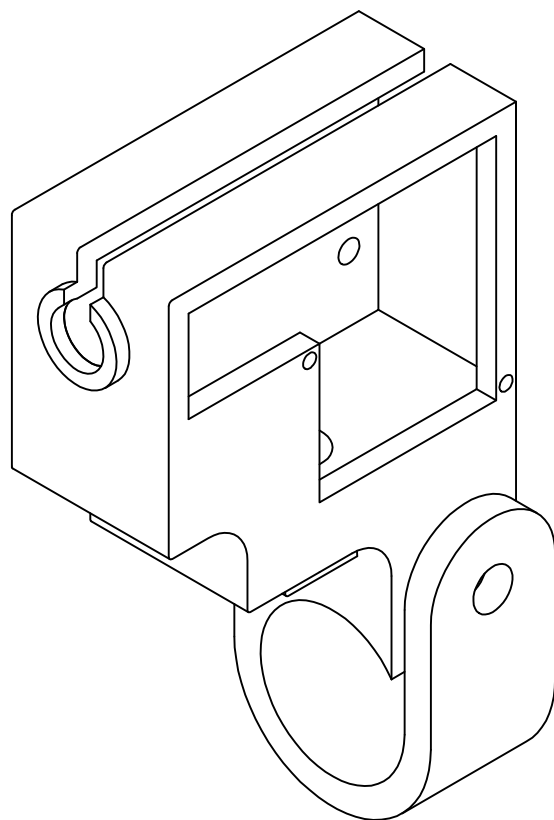
UNIVERSIDAD DE OVIEDO

GRUPO PA	GRUPO PL	ID DEL DIBUJO	UNIDADES
PA 07	PL 21	S5	MM
Chasis y Cuello			ESCALA 1:8
INGENIERO/A RESPONSABLE: Hugo Ojeda Viedma			
DIRECTOR AL CARGO: Hugo Ojeda Viedma			
MATERIAL PRINCIPAL	OTROS MATERIALES	NORMATIVA SEGUIDA	
ALUMINIO	ACERO	UNE 1-032-82	



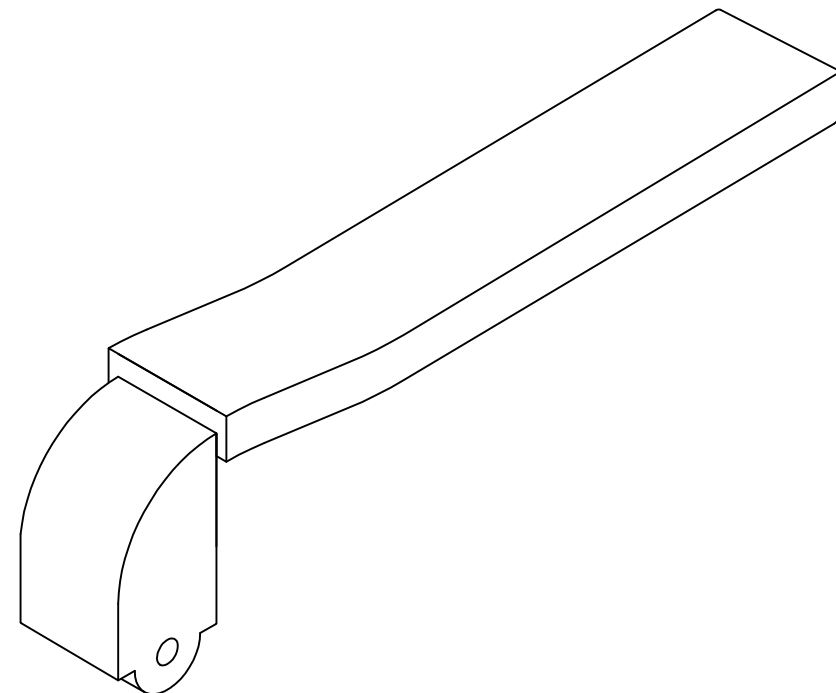
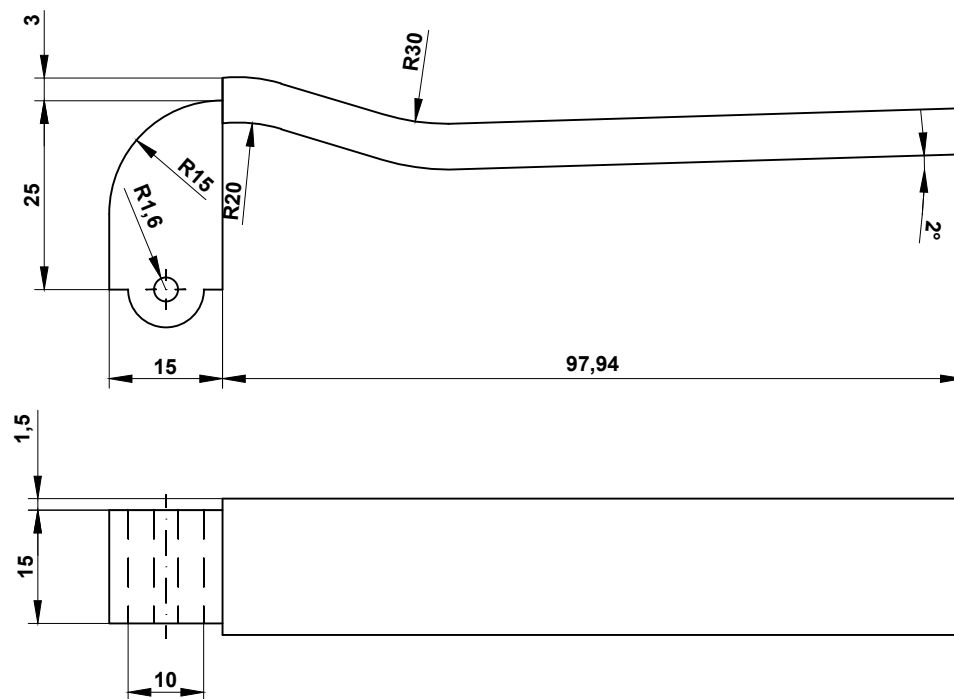
UNIVERSIDAD DE OVIEDO

GRUPO PA	GRUPO PL	ID DEL DIBUJO	UNIDADES
PA 07	PL 21	S6	MM
MECANISMO DE PLEGADO			ESCALA 1:1
INGENIERO/A RESPONSABLE: Hugo Ojeda Viedma			
DIRECTOR AL CARGO: Hugo Ojeda Viedma			
MATERIAL PRINCIPAL	OTROS MATERIALES	NORMATIVA SEGUIDA	
ALUMINIO	ACERO	UNE 1-032-82	

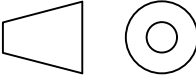


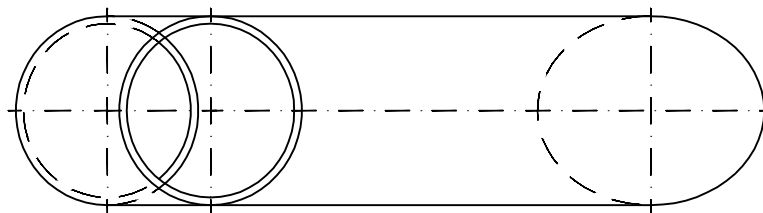
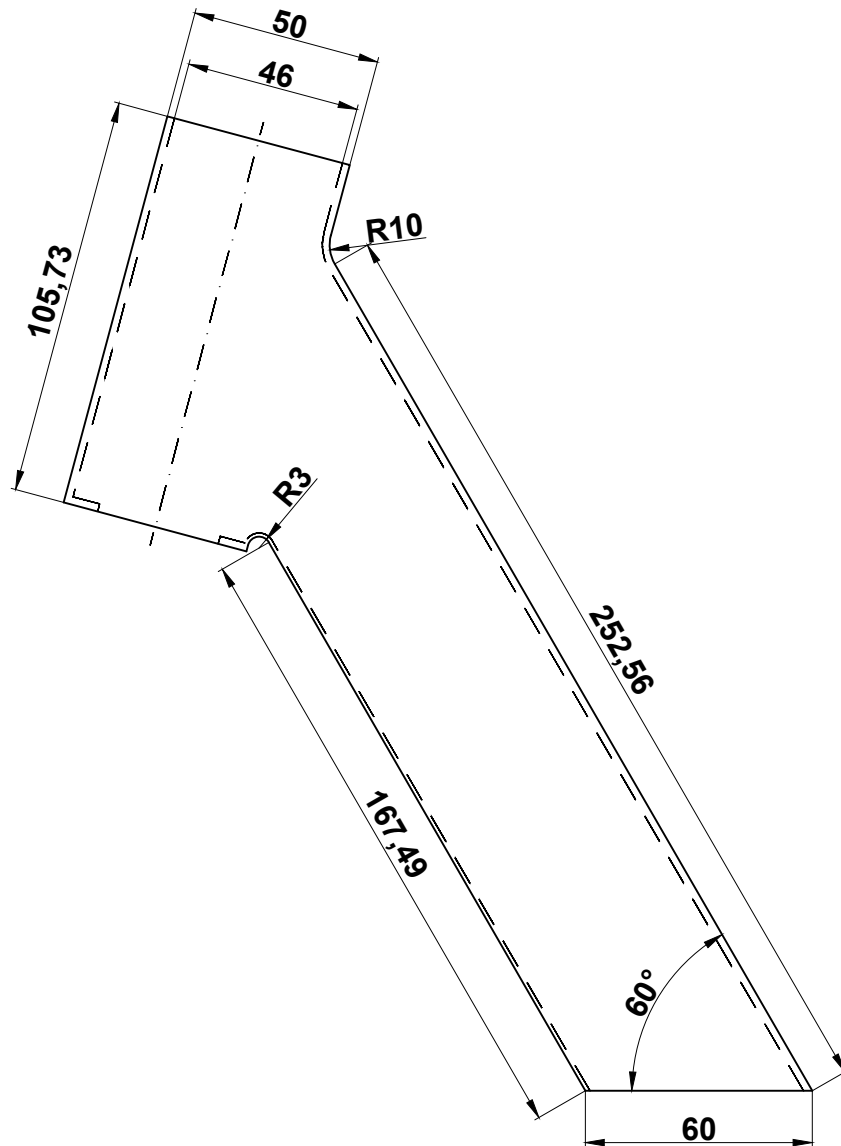
UNIVERSIDAD DE OVIEDO

GRUPO PA	GRUPO PL	ID DEL DIBUJO	UNIDADES
PA 07	PL 21	2.8	MM
CUERPO MANETA			ESCALA: 1:1
INGENIERO/A RESPONSABLE: Ian Morerías Matínez			
JEFE AL CARGO: Hugo Ojeda Viedma			
MATERIAL PRINCIPAL	OTROS MATERIALES	NORMATIVA SEGUIDA	
ACERO	ACERO	UNE 1-032-82	



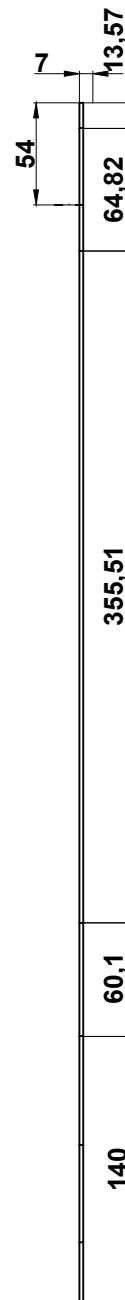
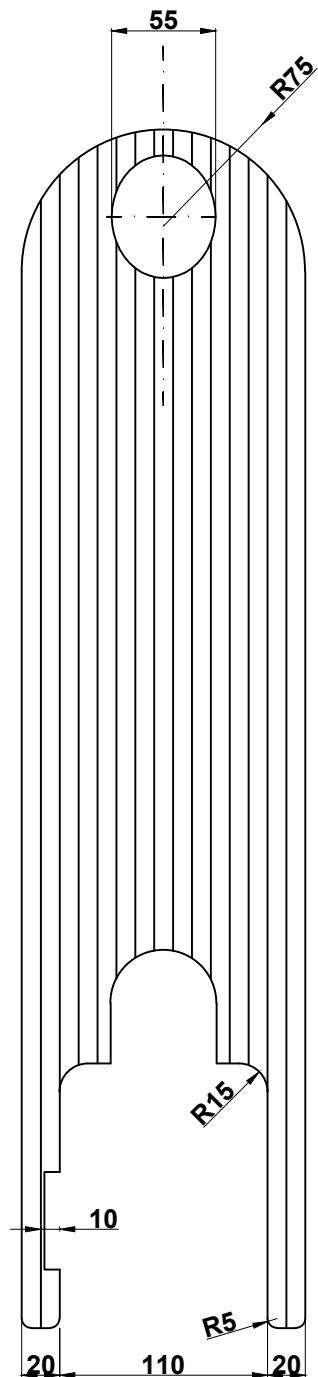
UNIVERSIDAD DE OVIEDO

GRUPO PA	GRUPO PL	ID DEL DIBUJO	UNIDADES
PA 07	PL 21	2.8	MM
PALANCA DE FRENO			ESCALA 1:1
INGENIERO/A RESPONSABLE: Ian Morerías Matínez			
JEFE AL CARGO: Hugo Ojeda Viedma			
MATERIAL PRINCIPAL	OTROS MATERIALES	NORMATIVA SEGUIDA	
ACERO	ACERO	UNE 1-032-82	



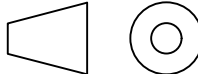
UNIVERSIDAD DE OVIEDO

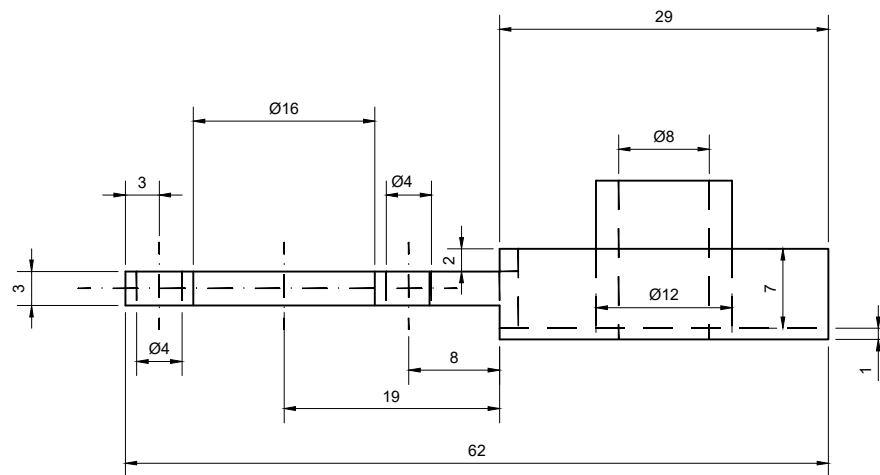
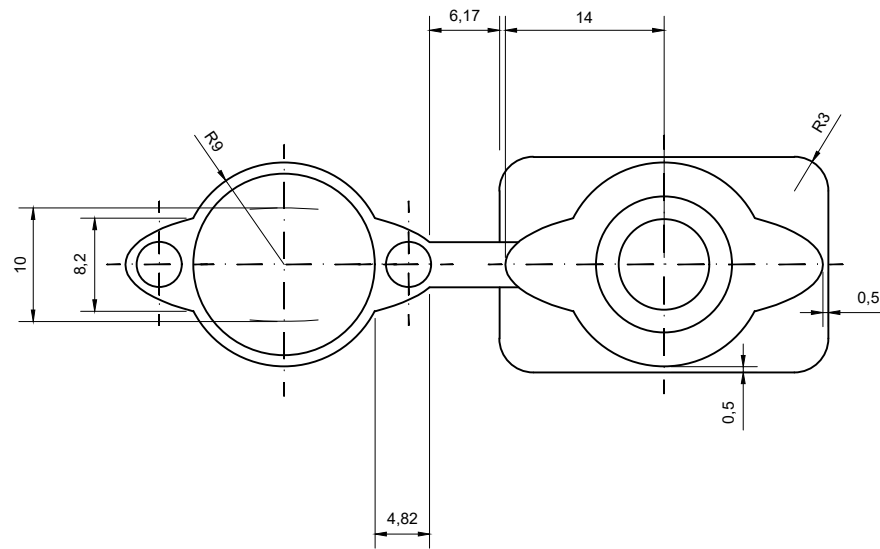
GRUPO PA	GRUPO PL	ID DEL DIBUJO	UNIDADES
PA 07	PL 21	3.3	MM
CUELLO DE UNION			ESCALA 1:2
INGENIERO/A RESPONSABLE: Ian Morerías Martínez			
JEFE AL CARGO: Hugo Ojeda Viedma			
MATERIAL PRINCIPAL	OTROS MATERIALES	NORMATIVA SEGUIDA	
ACERO	ACERO	UNE 1-032-82	



UNIVERSIDAD DE OVIEDO

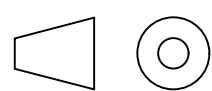
PLANO 1 de 2

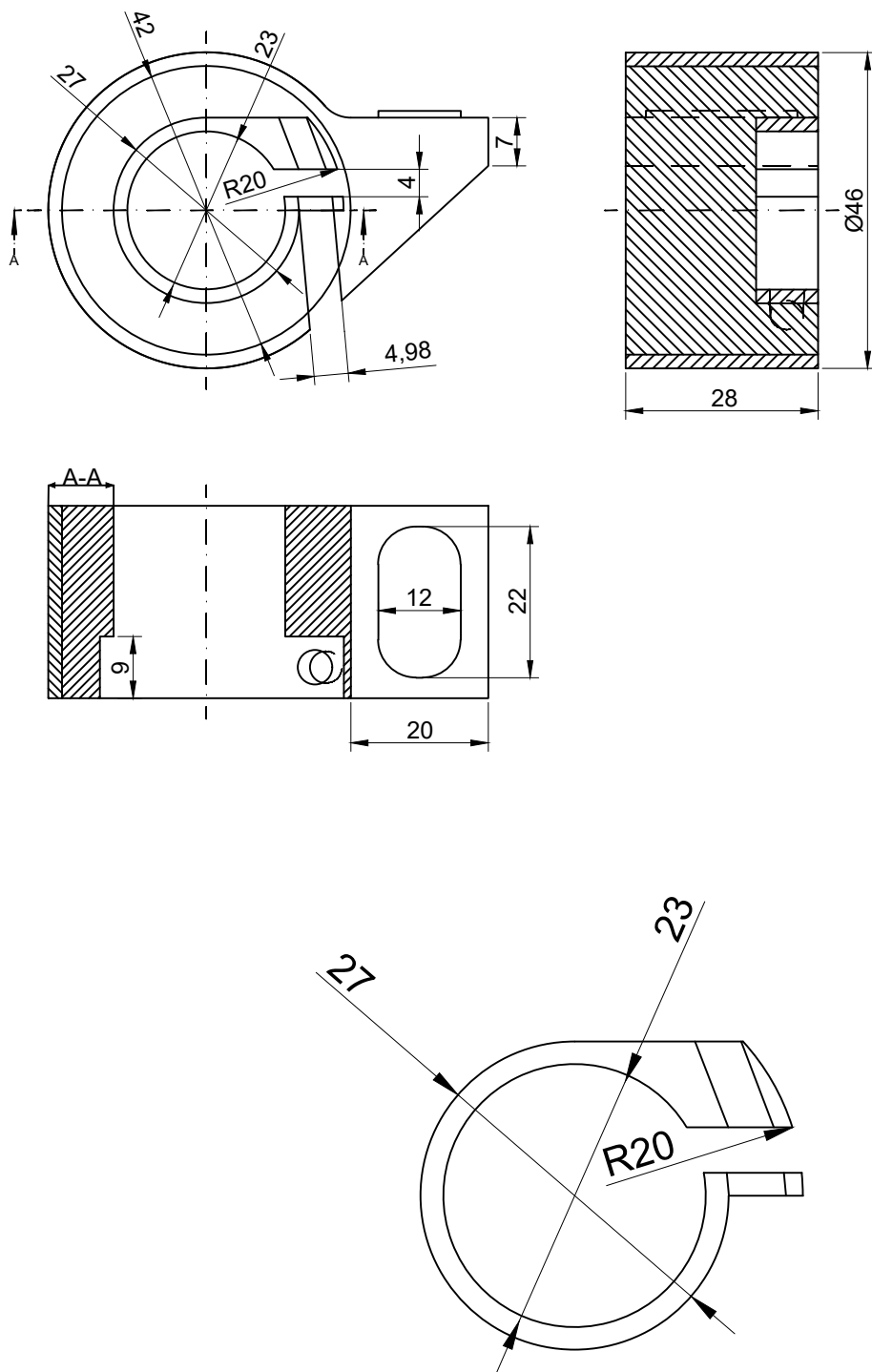
UNIVERSIDAD DE OVIEDO			PLANO 1 de 2
GRUPO PA	GRUPO PL	ID DEL DIBUJO	UNIDADES
PA 07	PL 21	3.1	MM
GOMA ANTIDESLIZANTE Y TAPA DE CARGA			ESCALA 1:4
INGENIERO/A RESPONSABLE: Iván Dou González			
JEFE AL CARGO: Hugo Ojeda Viedma			
MATERIAL PRINCIPAL	OTROS MATERIALES	NORMATIVA SEGUIDA	
SILICONA	TPE	UNE 1-032-82	



UNIVERSIDAD DE OVIEDO

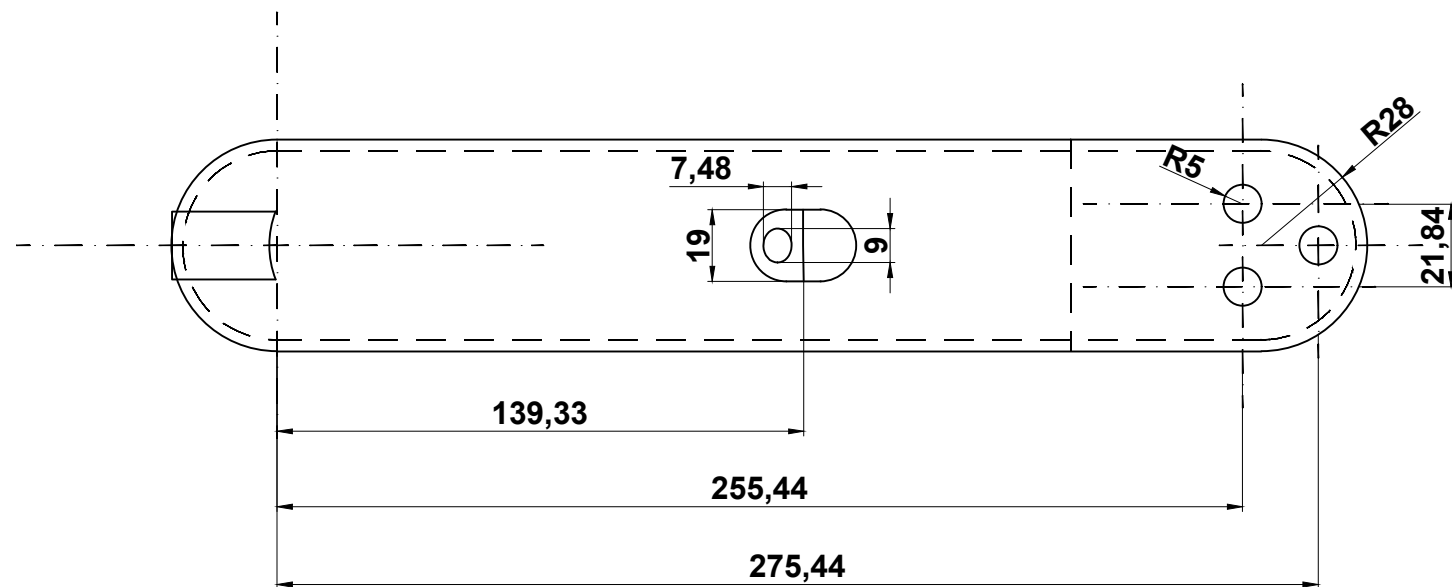
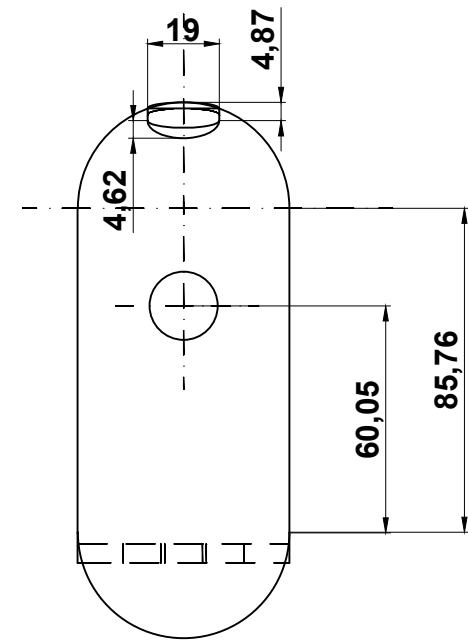
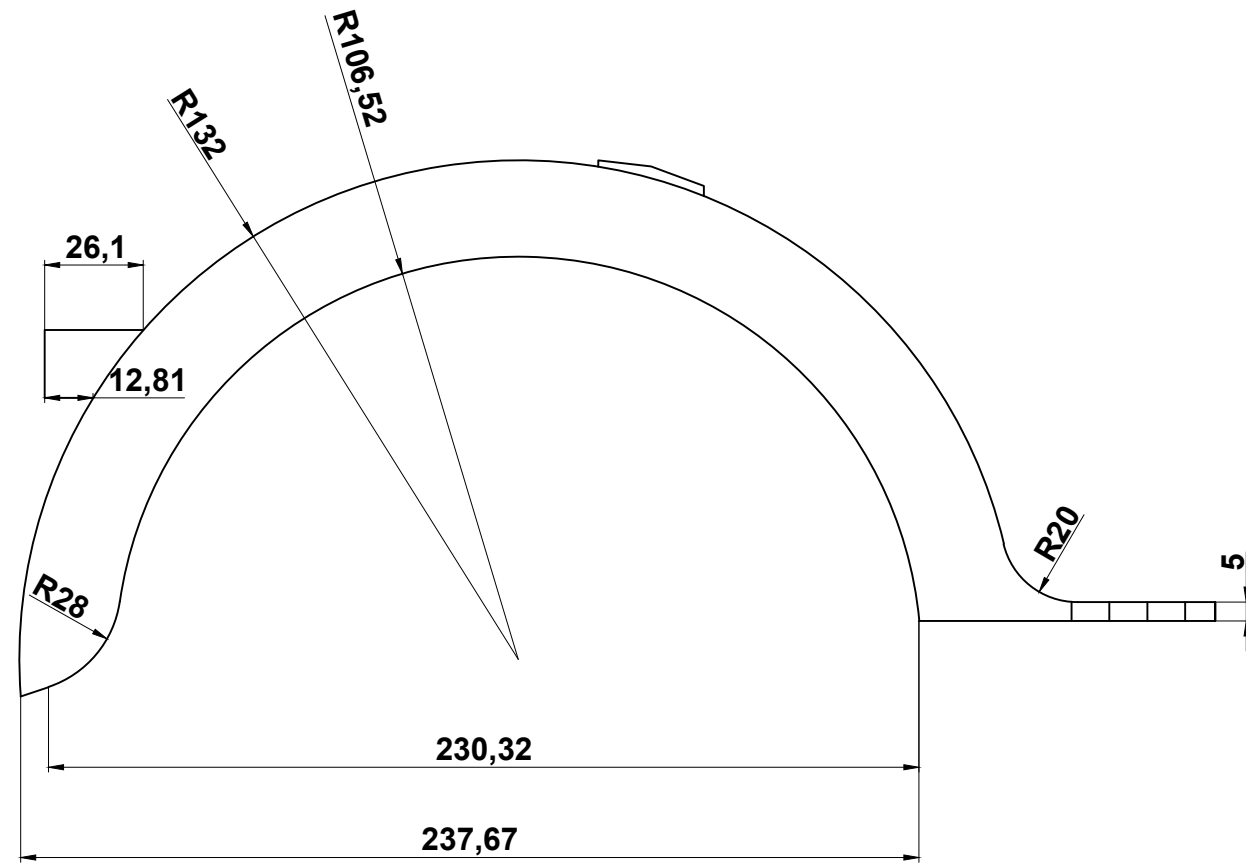
PLANO 2 de 2

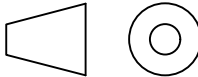
GRUPO PA	GRUPO PL	ID DEL DIBUJO	UNIDADES
PA 07	PL 21	3.1	MM
GOMA ANTIDESLIZANTE Y TAPA DE CARGA			ESCALA 1:4
INGENIERO/A RESPONSABLE: Iván Dou González			
JEFE AL CARGO: Hugo Ojeda Viedma			
MATERIAL PRINCIPAL	OTROS MATERIALES	NORMATIVA SEGUIDA	
SILICONA	TPE	UNE 1-032-82	

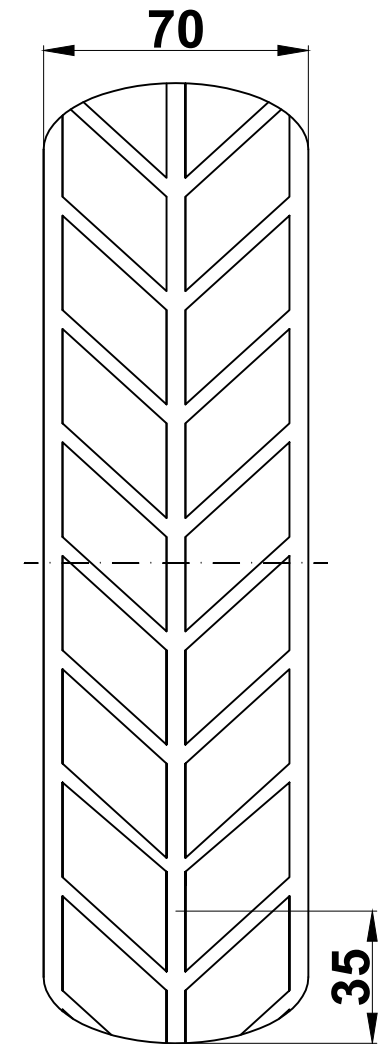
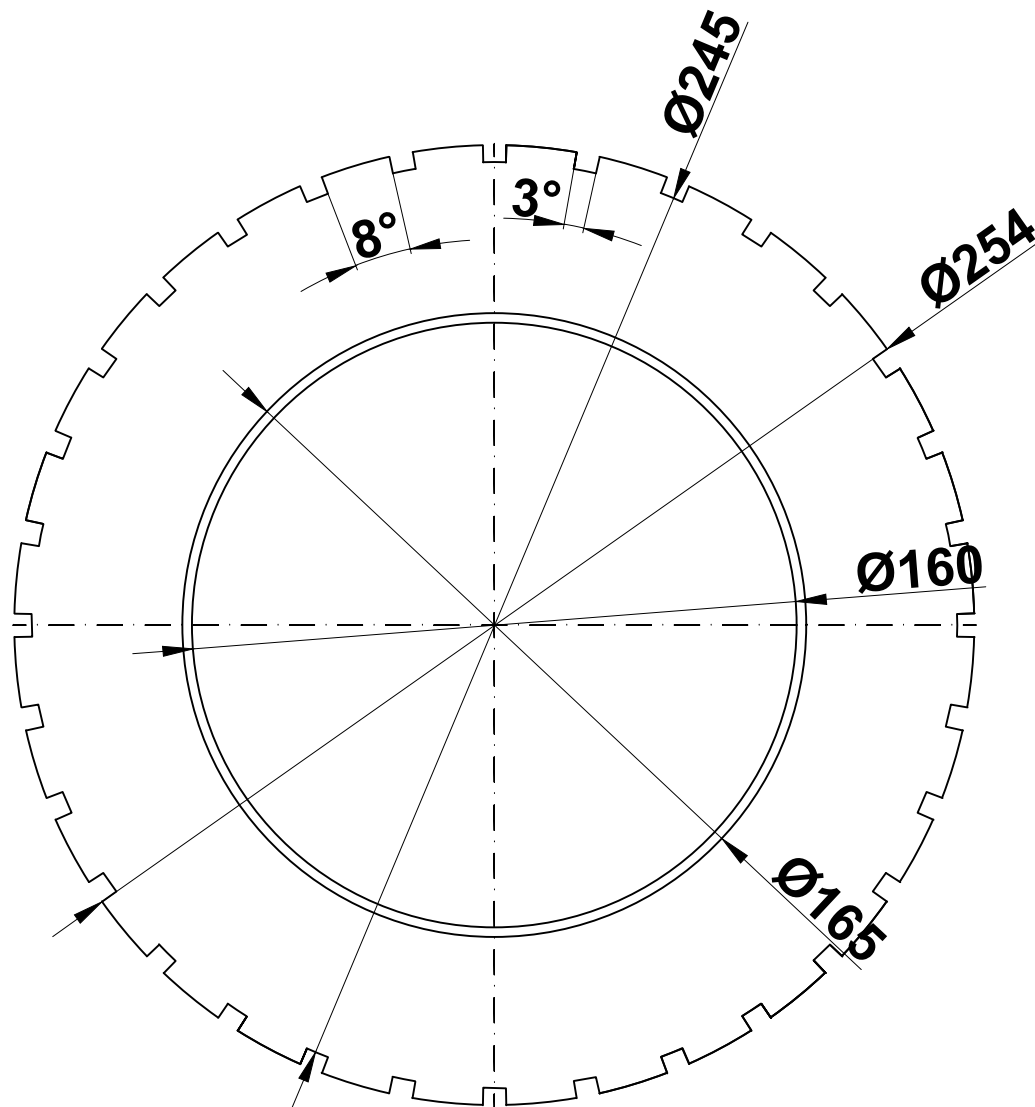


UNIVERSIDAD DE OVIEDO

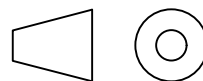
GRUPO PA	GRUPO PL	ID DEL DIBUJO	UNIDADES
PA 07	PL 20	2.6	MM
ACELERADOR			ESCALA 1:1
INGENIERO/A RESPONSABLE: Iyán Berjano Ces			
JEFE AL CARGO: Eloy Santos de Tourdonnet			
MATERIAL PRINCIPAL	OTROS MATERIALES	NORMATIVA SEGUIDA	
ALUMINIO	PLÁSTICO	UNE 1-032-82	

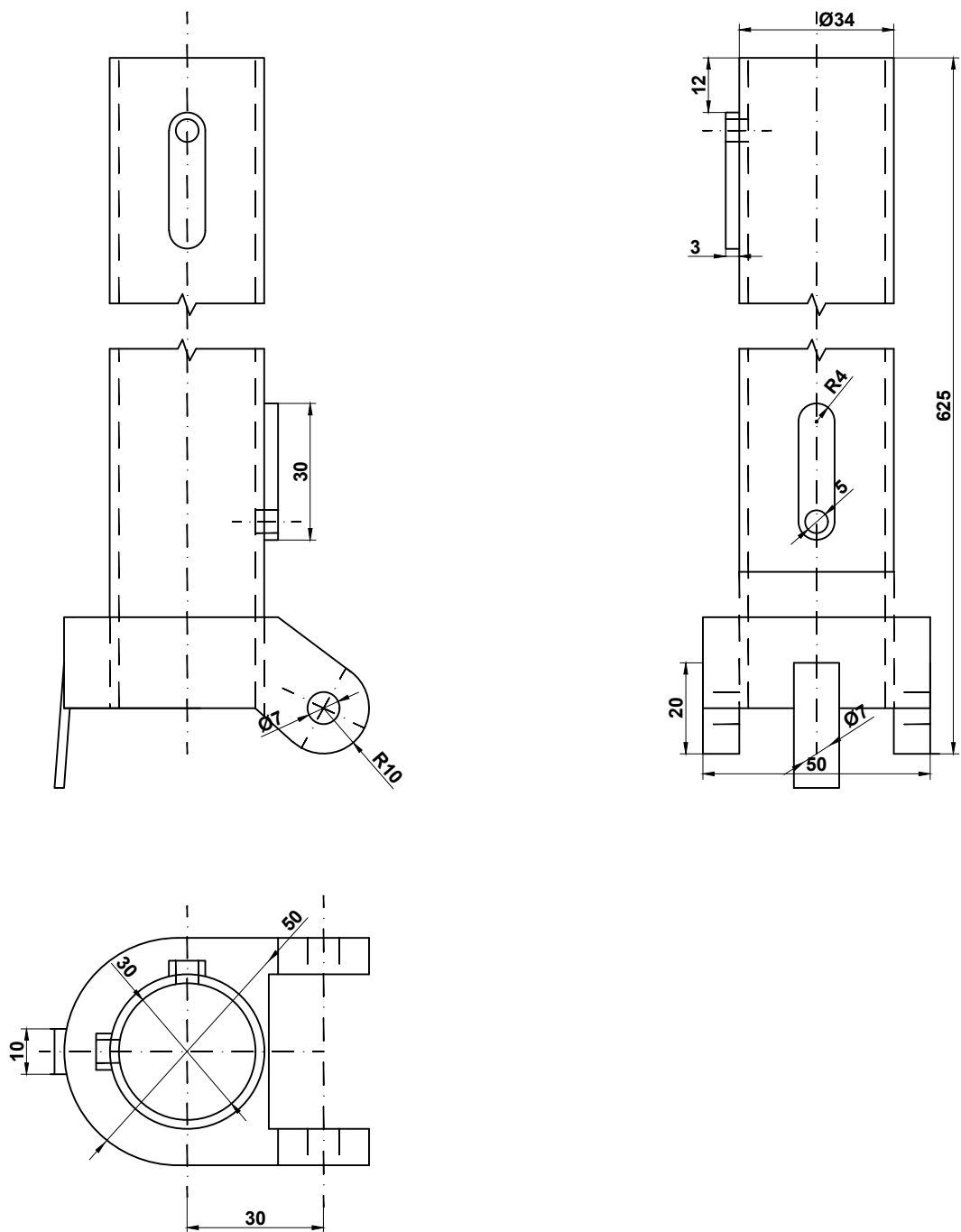


UNIVERSIDAD DE OVIEDO			
GRUPO PA	GRUPO PL	ID DEL DIBUJO	UNIDADES
PA 07	PL 19	1.8	MM
GUARDABARROS TRASERO Y LUZ			ESCALA 1:2
INGENIERO/A RESPONSABLE: Jacobo Silva Ridao			
JEFE AL CARGO: Eloy Santos de Tourdonnet			
MATERIAL PRINCIPAL	OTROS MATERIALES	NORMATIVA SEGUIDA	
PLÁSTICO	ACERO	UNE 1-032-82	

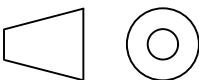


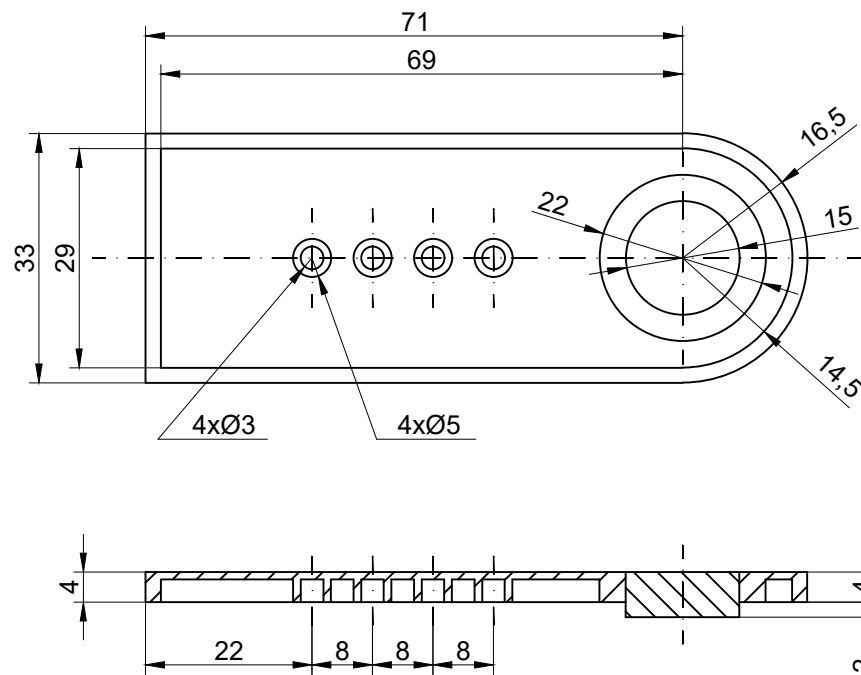
UNIVERSIDAD DE OVIEDO

GRUPO PA	GRUPO PL	ID DEL DIBUJO	UNIDADES
PA 07	PL 19	1.2	MM
Neumáticos 10"			ESCALA 1:4
INGENIERO/A RESPONSABLE: Javier Huebra			
JEFE AL CARGO: Marcos Menéndez			
MATERIAL PRINCIPAL	OTROS MATERIALES	NORMATIVA SEGUIDA	
Caucho	Goma	UNE 1-032-82	



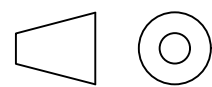
UNIVERSIDAD DE OVIEDO

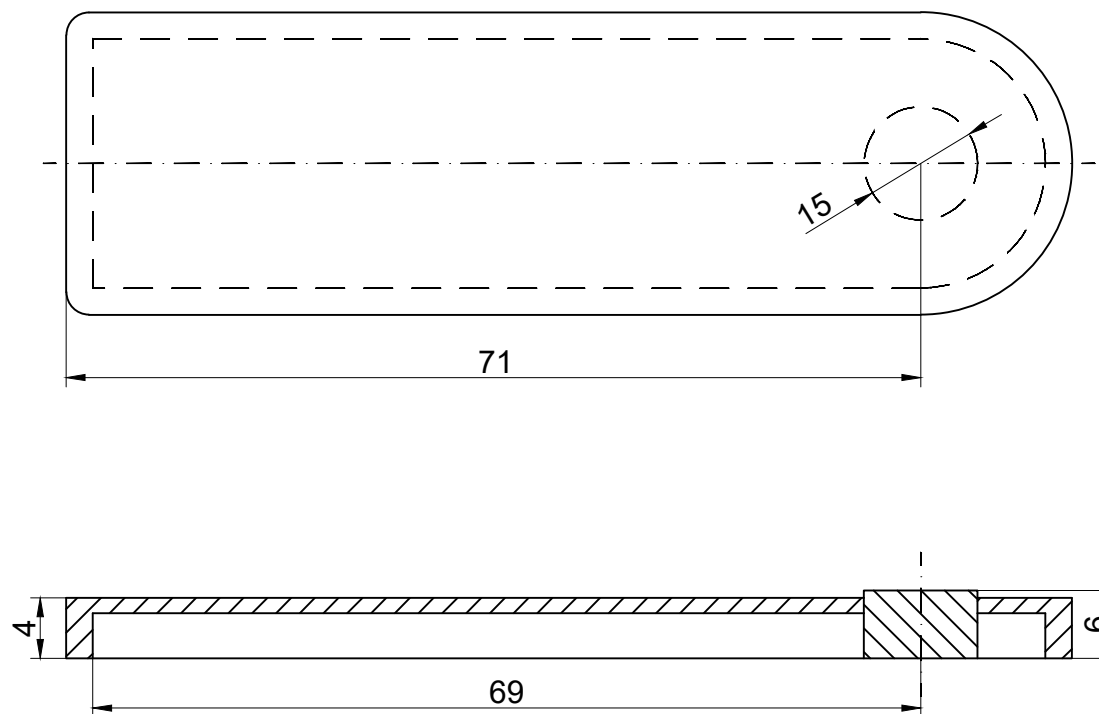
GRUPO PA	GRUPO PL	ID DEL DIBUJO	UNIDADES
PA 07	PL 20	2.1	MM
MASTIL PRINCIPAL			ESCALA 2:3
INGENIERO/A RESPONSABLE: Lorenzo Sanchez Cordova			
JEFE AL CARGO: Eloy Santos de Tourdonnet			
MATERIAL PRINCIPAL	OTROS MATERIALES	NORMATIVA SEGUIDA	
ALUMINIO	PLASTICO	UNE 1-032-82	



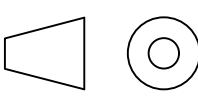
UNIVERSIDAD DE OVIEDO

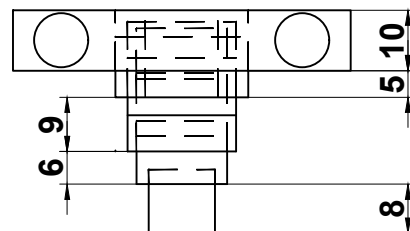
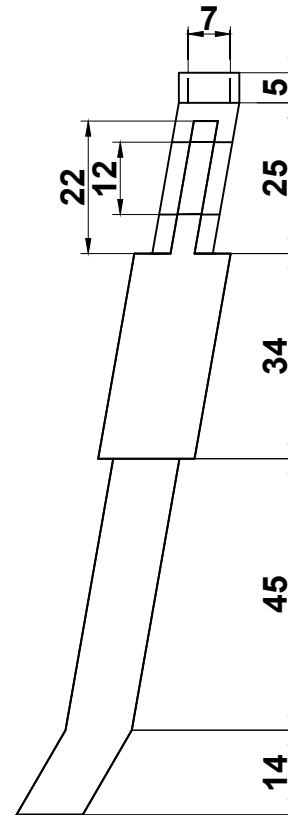
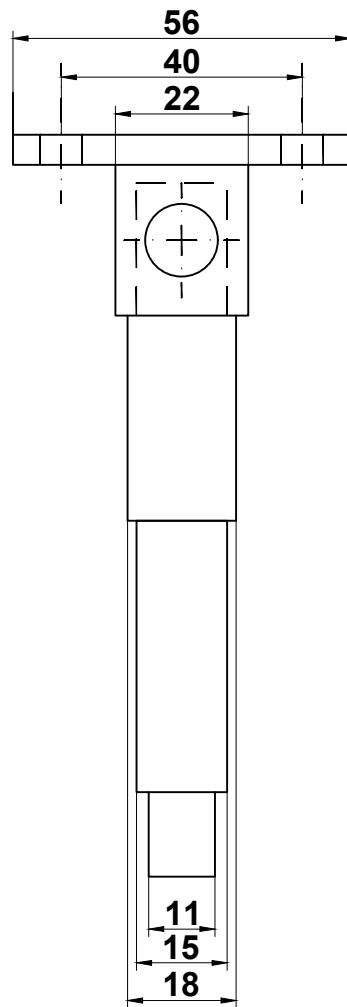
PLANO 1 de 2

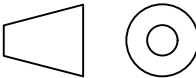
UNIVERSIDAD DE OVIEDO			PLANO 1 de 2
GRUPO PA	GRUPO PL	ID DEL DIBUJO	UNIDADES
PA 07	PL 20	2.3	MM
CUBIERTA SUPERIOR DISPLAY			ESCALA 1:1
INGENIERO/A RESPONSABLE: Lorenzo Sanchez			
JEFE AL CARGO: Eloy Santos de Tourdonnet			
MATERIAL PRINCIPAL	OTROS MATERIALES	NORMATIVA SEGUIDA	
ALUMINIO	ACERO	UNE 1-032-82	

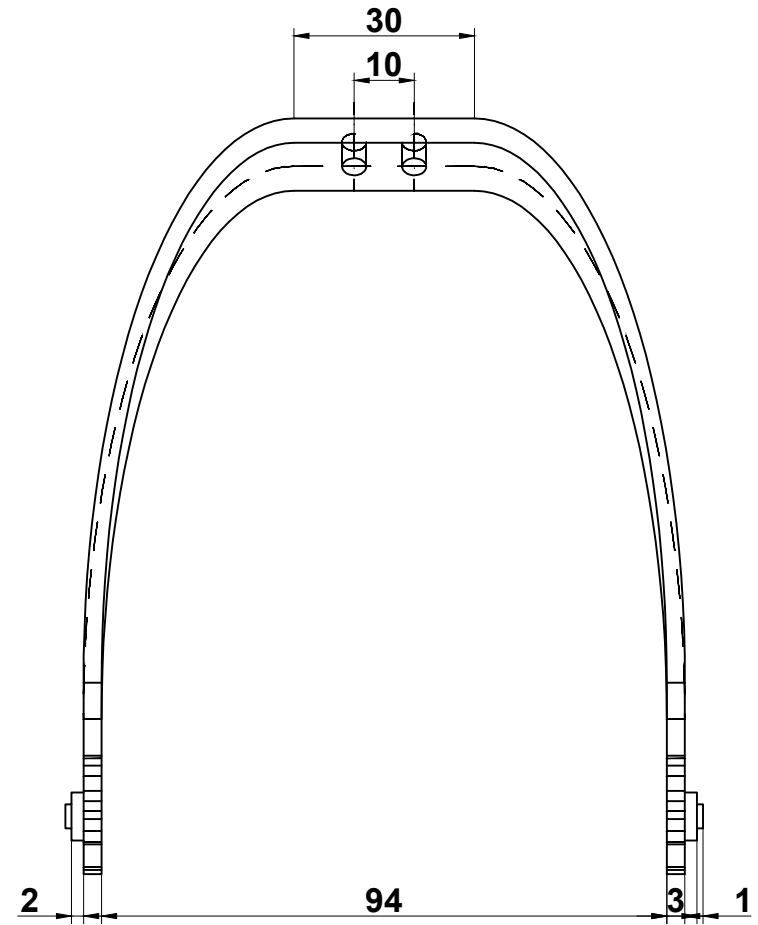
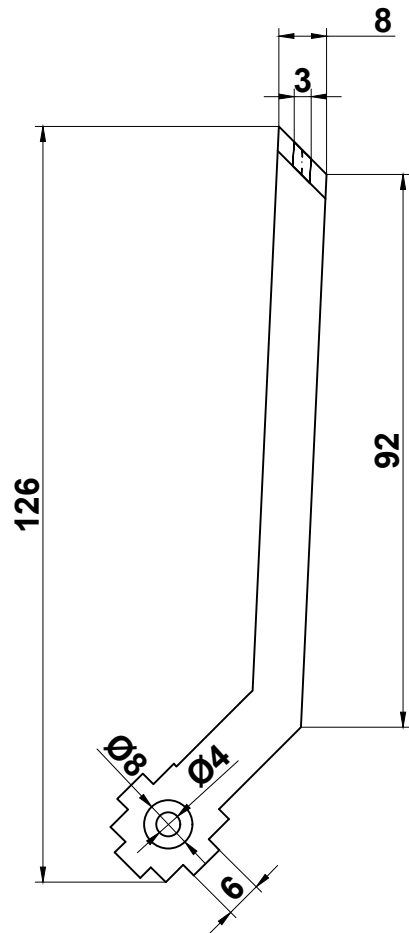


UNIVERSIDAD DE OVIEDO

GRUPO PA	GRUPO PL	ID DEL DIBUJO	UNIDADES
PA 07	PL 20	2.3	MM
CUBIERTA SUPERIOR DISPLAY			ESCALA 1:1
INGENIERO/A RESPONSABLE: Lorenzo Sanchez			
JEFE AL CARGO: Eloy Santos de Tourdonnet			
MATERIAL PRINCIPAL	OTROS MATERIALES	NORMATIVA SEGUIDA	
ALUMINIO	ACERO	UNE 1-032-82	



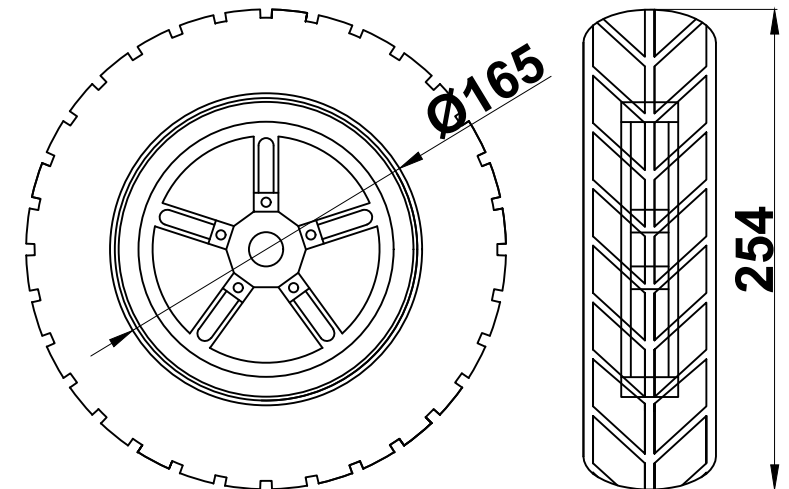
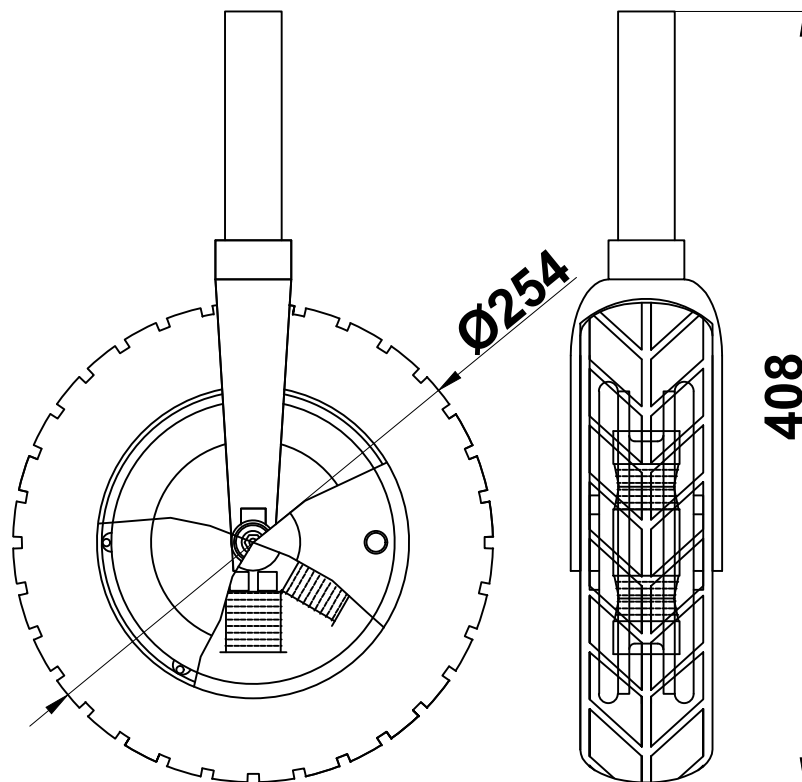
UNIVERSIDAD DE OVIEDO			PLANO 1 de 2
GRUPO PA	GRUPO PL	ID DEL DIBUJO	UNIDADES
PA 07	PL 19	1.10	MM
CABALLETE Y TIRANTE			ESCALA 1:5
INGENIERO/A RESPONSABLE: Marcos Menéndez Prieto			
JEFE AL CARGO: Marcos Menéndez Prieto			
MATERIAL PRINCIPAL	OTROS MATERIALES	NORMATIVA SEGUIDA	
ALUMINIO	ACERO	UNE 1-032-82	



UNIVERSIDAD DE OVIEDO

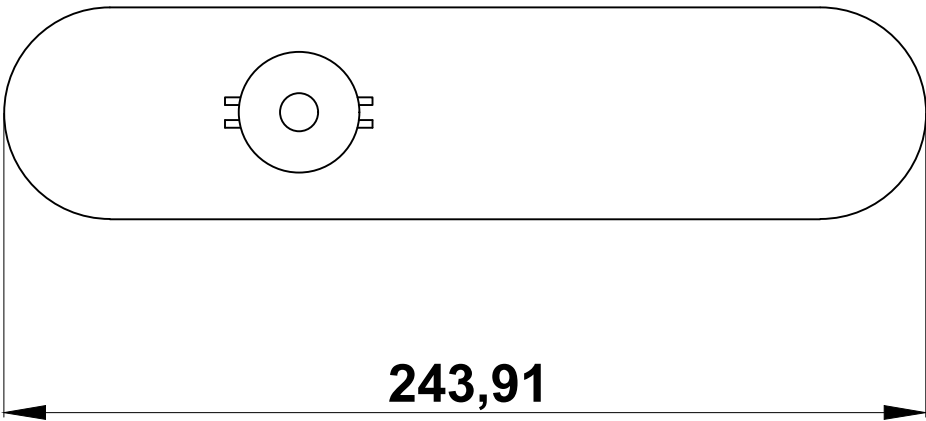
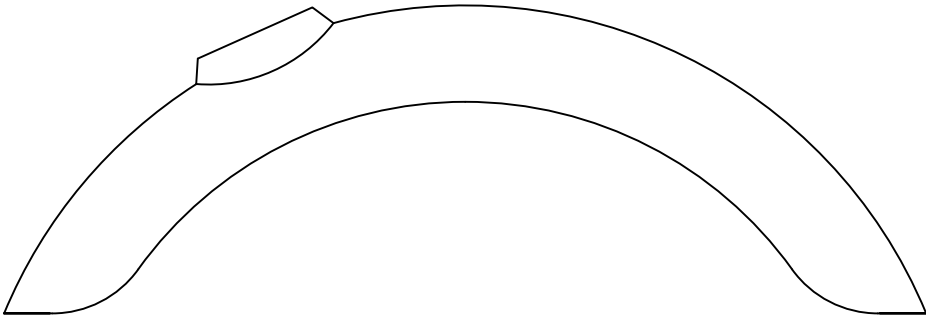
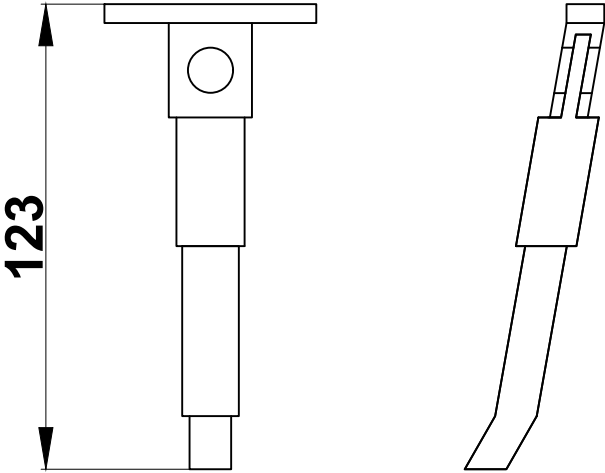
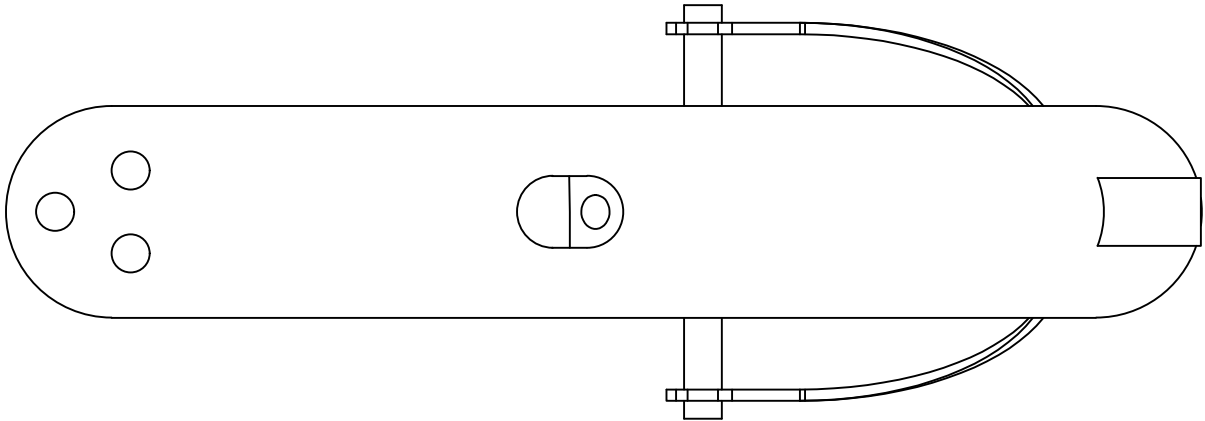
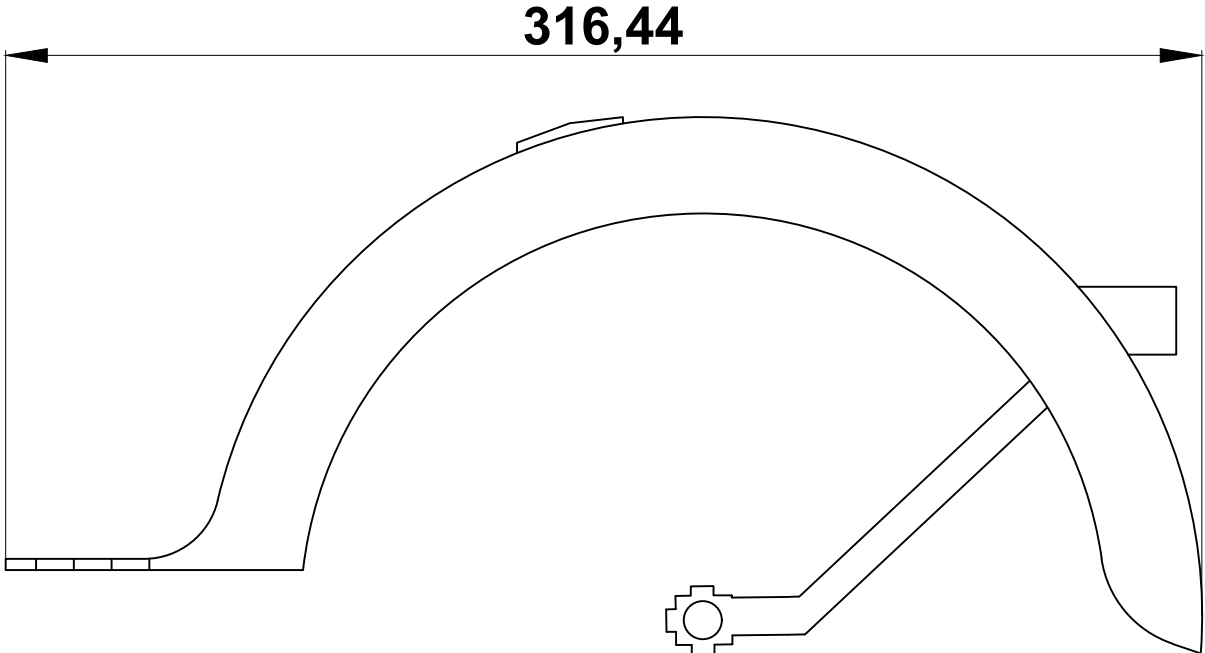
PLANO 2 de 2

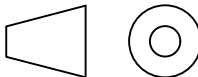
GRUPO PA	GRUPO PL	ID DEL DIBUJO	UNIDADES
PA 07	PL 19	1.10	MM
CABALLETE Y TIRANTE			ESCALA 1:5
INGENIERO/A RESPONSABLE: Marcos Menéndez Prieto			
JEFE AL CARGO: Marcos Menéndez Prieto			
MATERIAL PRINCIPAL	OTROS MATERIALES	NORMATIVA SEGUIDA	
ALUMINIO	ACERO	UNE 1-032-82	

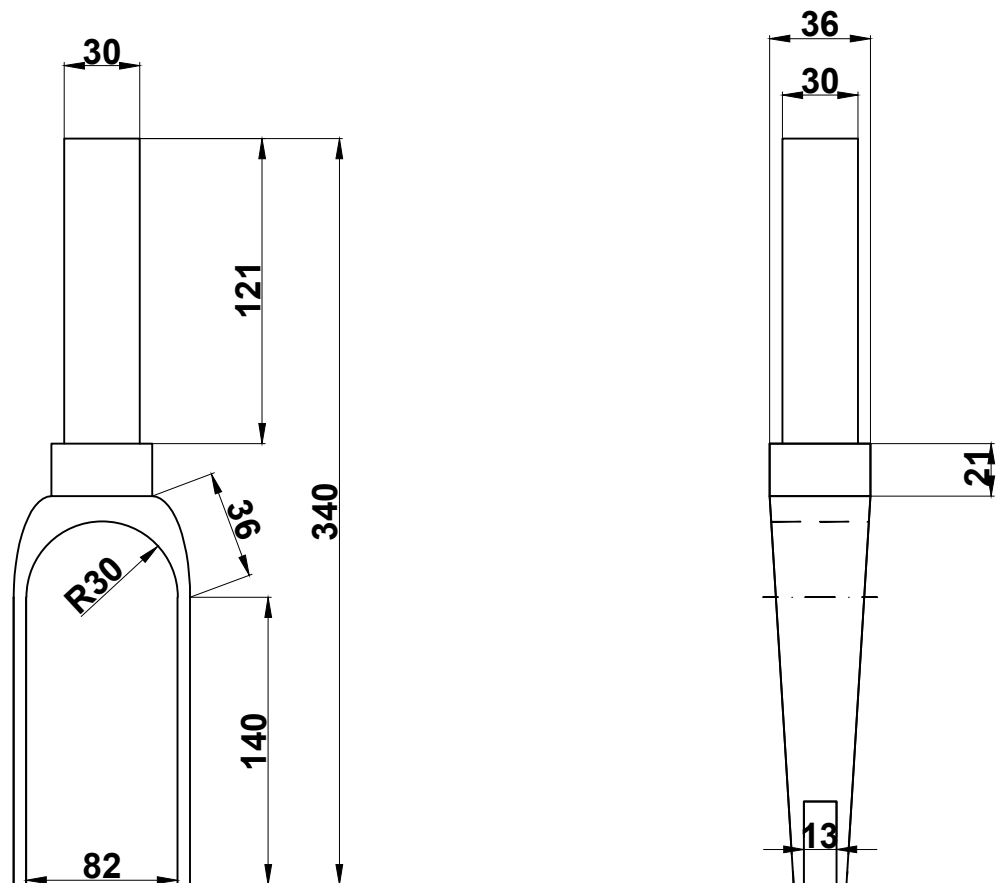


UNIVERSIDAD DE OVIEDO

GRUPO PA	GRUPO PL	ID DEL DIBUJO	UNIDADES
PA 07	PL 19	S1	MM
TREN DE RODAJE			ESCALA: 1:2
INGENIERO/A RESPONSABLE: Marcos Menéndez Prieto			
JEFE AL CARGO: Marcos Menéndez Prieto			
MATERIAL PRINCIPAL	OTROS MATERIALES	NORMATIVA SEGUIDA	
ACERO	GOMA	UNE 1-032-82	

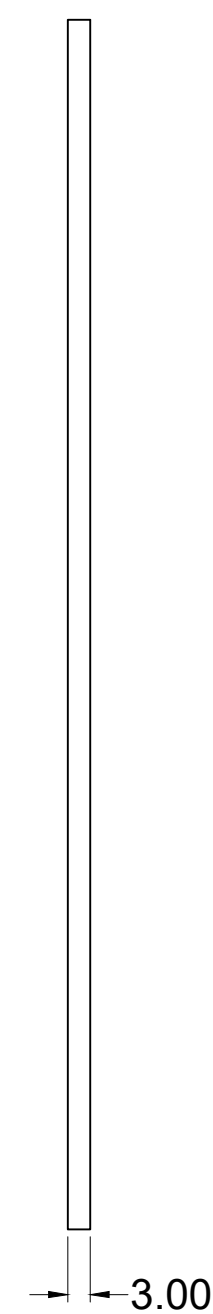
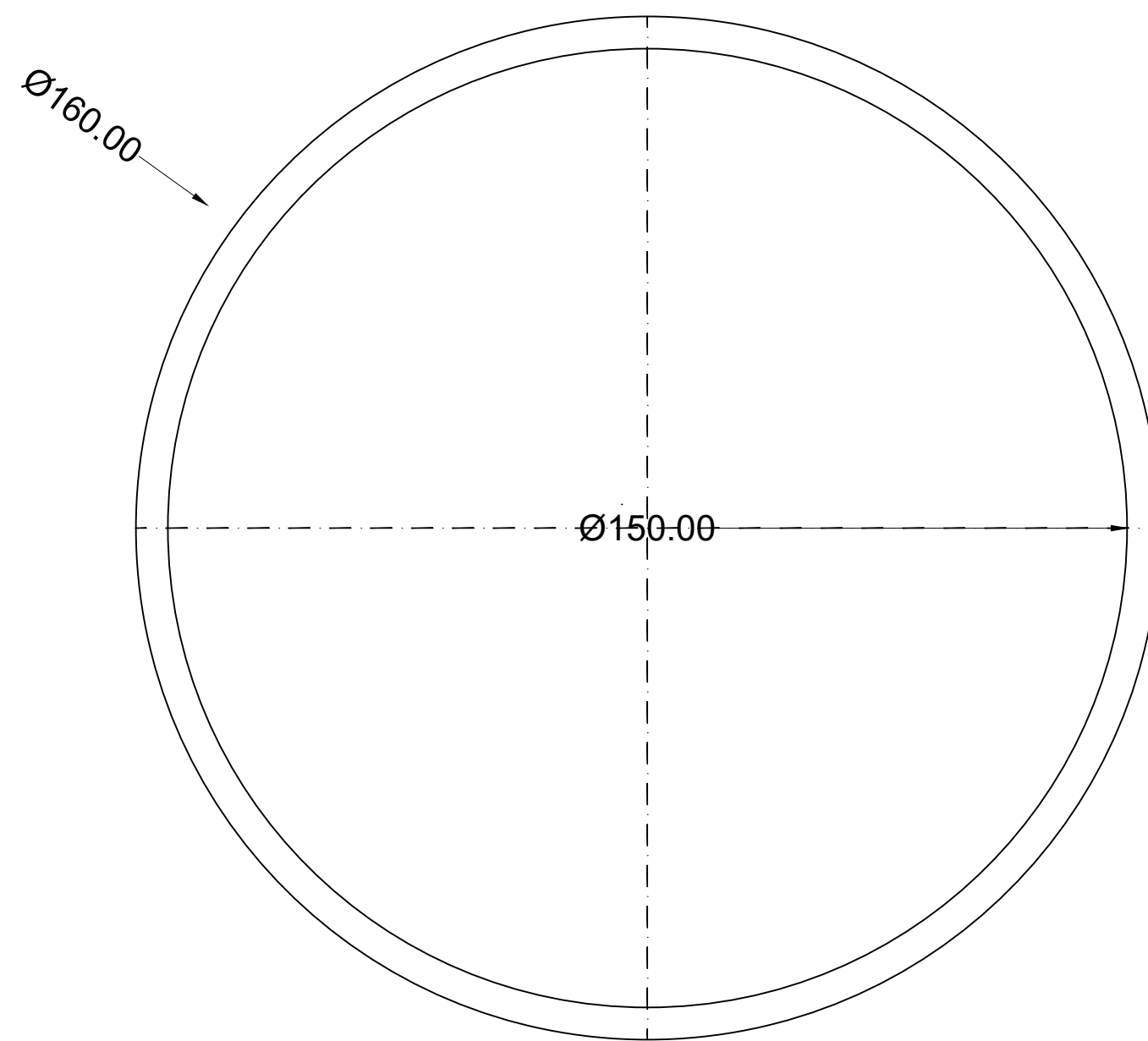
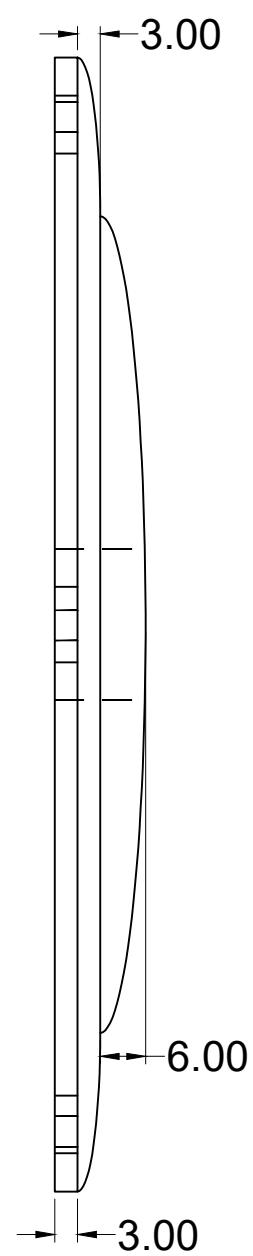
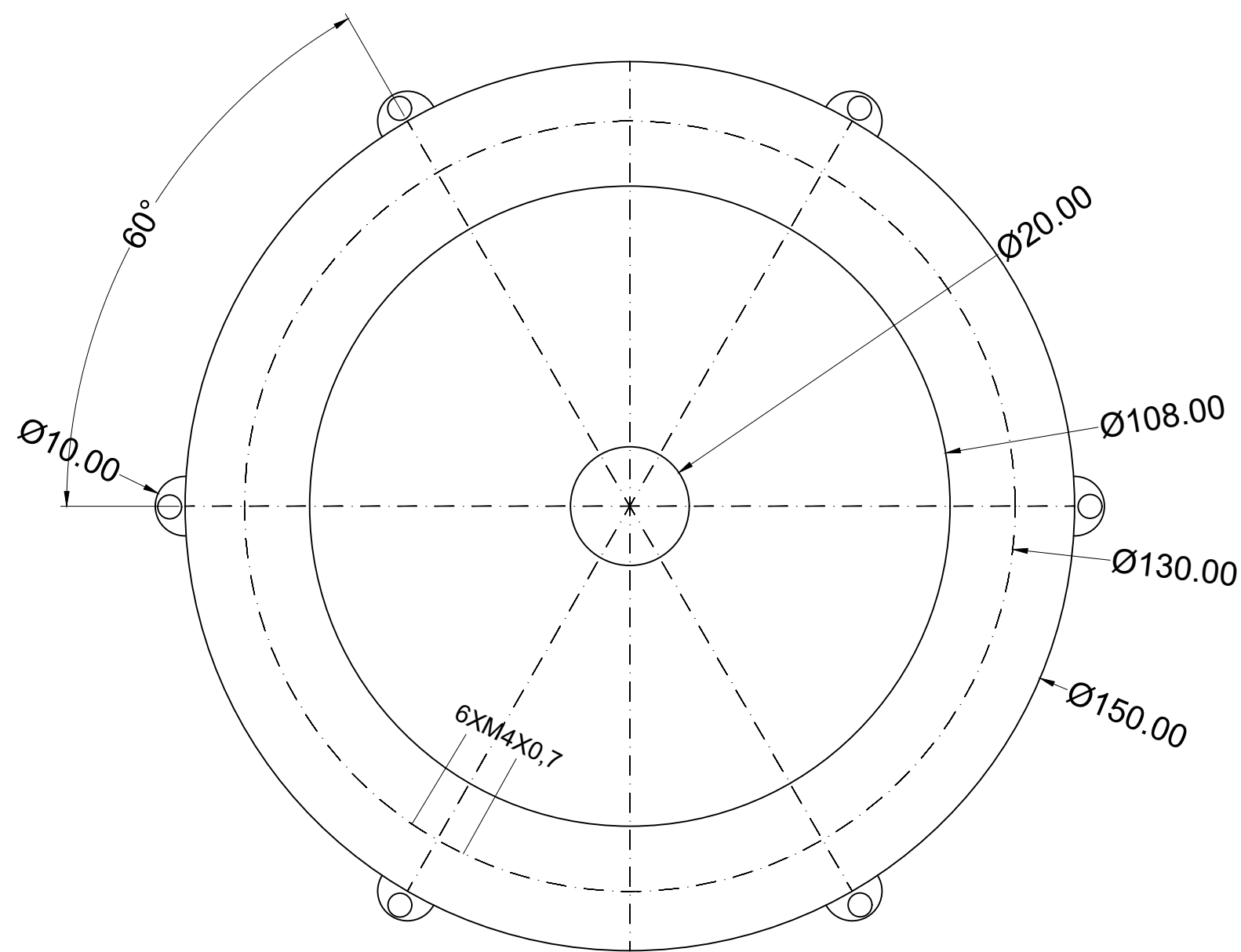


UNIVERSIDAD DE OVIEDO			
GRUPO PA	GRUPO PL	ID DEL DIBUJO	UNIDADES
PA 07	PL 19	S2	MM
CARENADO Y ACCESORIOS			ESCALA 1:2
INGENIERO/A RESPONSABLE: Marcos Menéndez Prieto			
JEFE AL CARGO: Marcos Menéndez Prieto			
MATERIAL PRINCIPAL	OTROS MATERIALES	NORMATIVA SEGUIDA	
PLÁSTICO	ACERO	UNE 1-032-82	

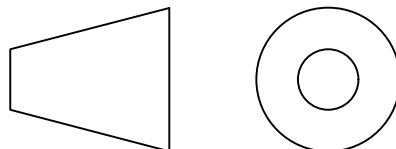


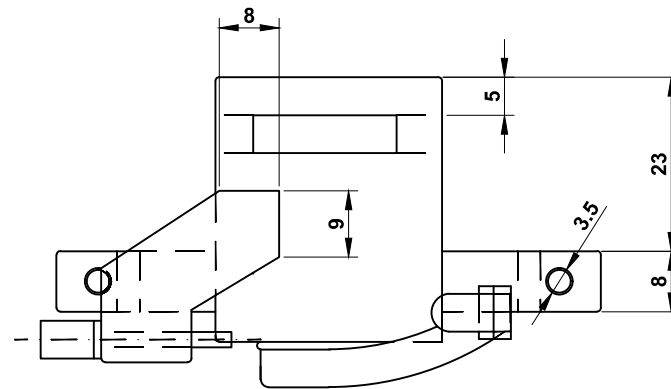
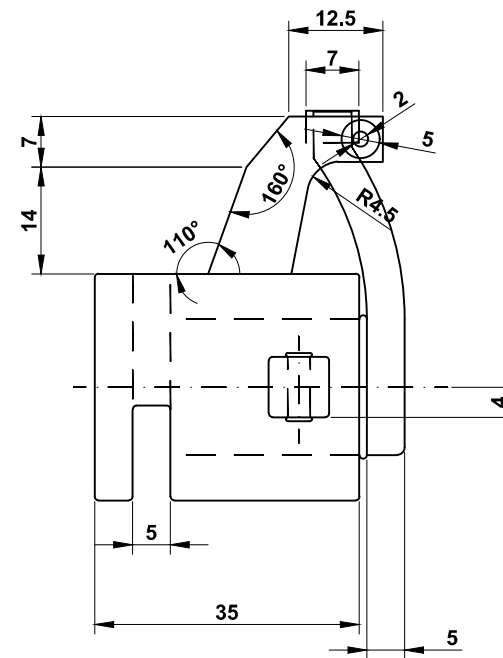
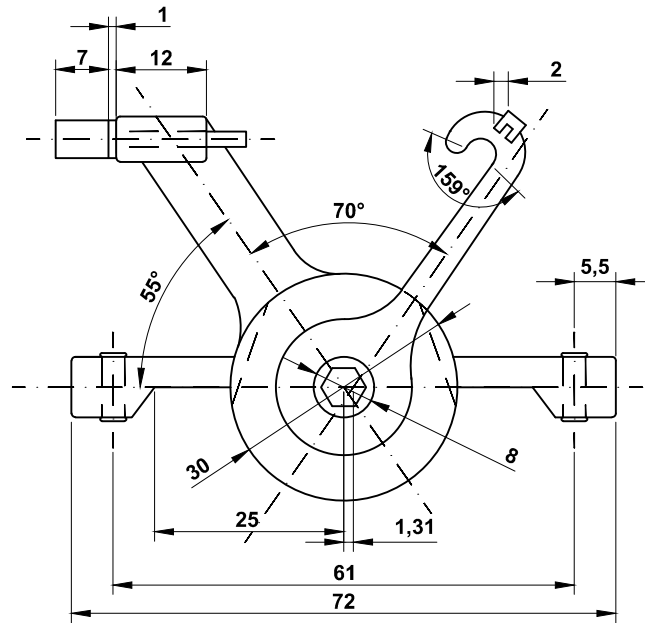
UNIVERSIDAD DE OVIEDO

GRUPO PA	GRUPO PL	ID DEL DIBUJO	UNIDADES
PA 07	PL 19	1.6	MM
HORQUILLA DELANTERA			ESCALA 1:3
INGENIERO RESPONSABLE:Miguel Ángel Rodríguez Ortega			
JEFE AL CARGO: Marcos Menéndez Prieto			
MATERIAL PRINCIPAL	OTROS MATERIALES	NORMATIVA SEGUIDA	
ALUMINIO	ACERO	UNE 1-032-82	

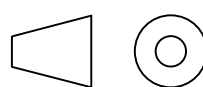


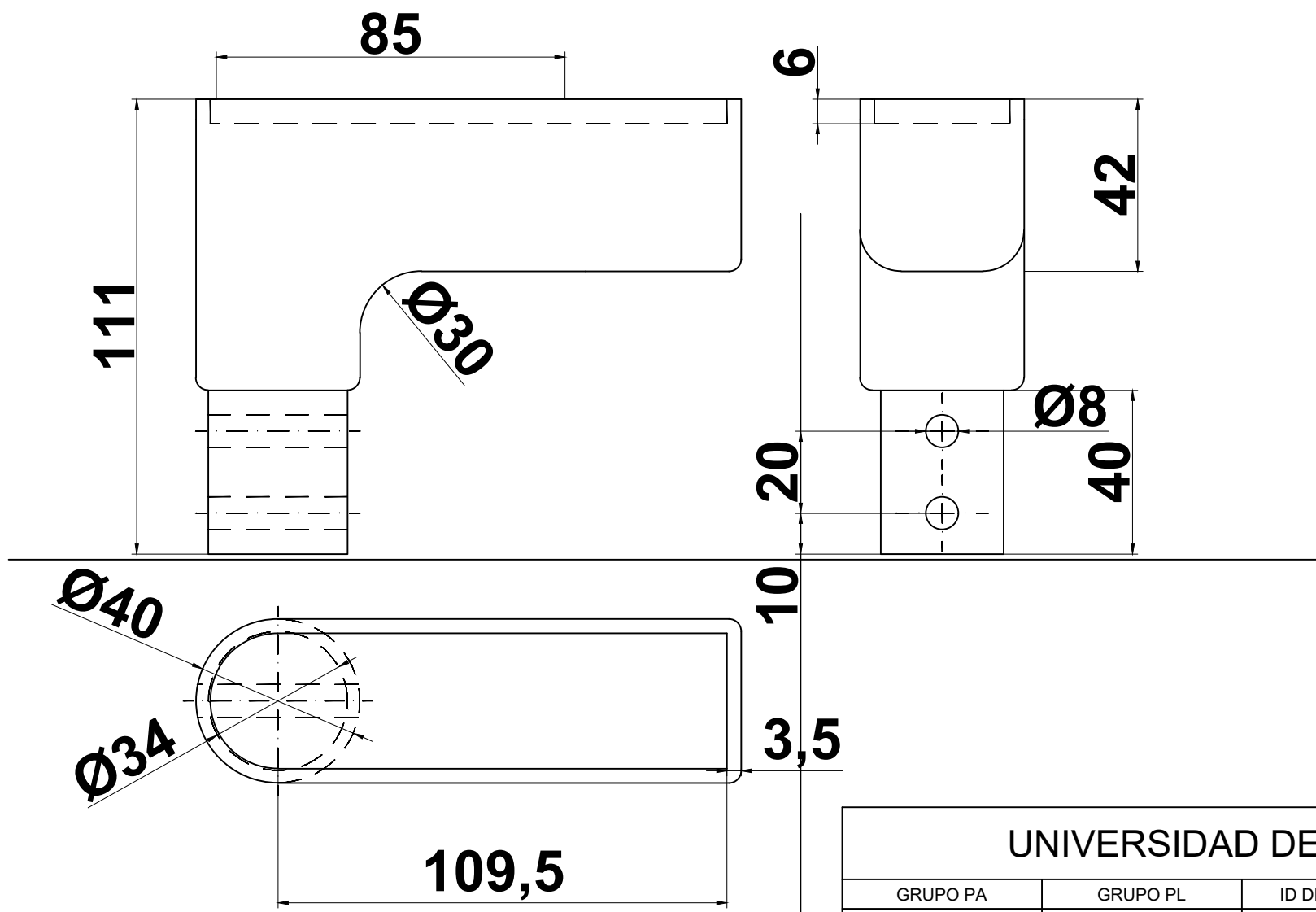
UNIVERSIDAD DE OVIEDO

GRUPO PA	GRUPO PL	ID DEL DIBUJO	UNIDADES
PA 07	PL 19	1.3	MM
TAPAS DEL MOTOR			ESCALA 1:1
INGENIERO/A RESPONSABLE: Nicole Núñez Bareiro			
JEFE AL CARGO: Marcos Menéndez			
MATERIAL PRINCIPAL	OTROS MATERIALES	NORMATIVA SEGUIDA	
ALUMINIO	PLÁSTICO	UNE 1-032-82	



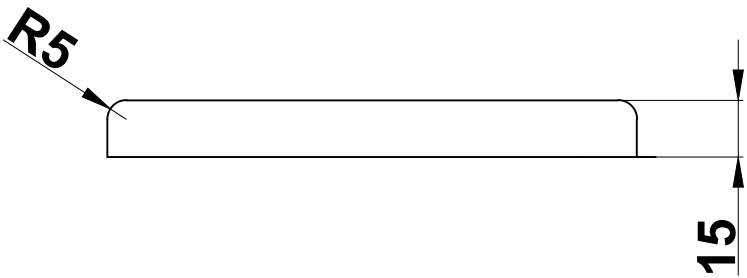
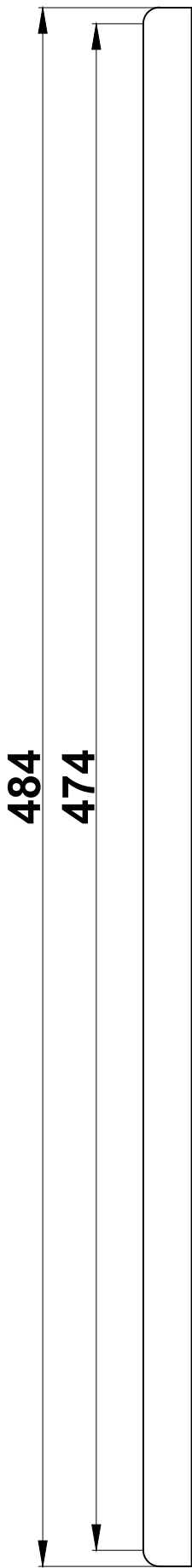
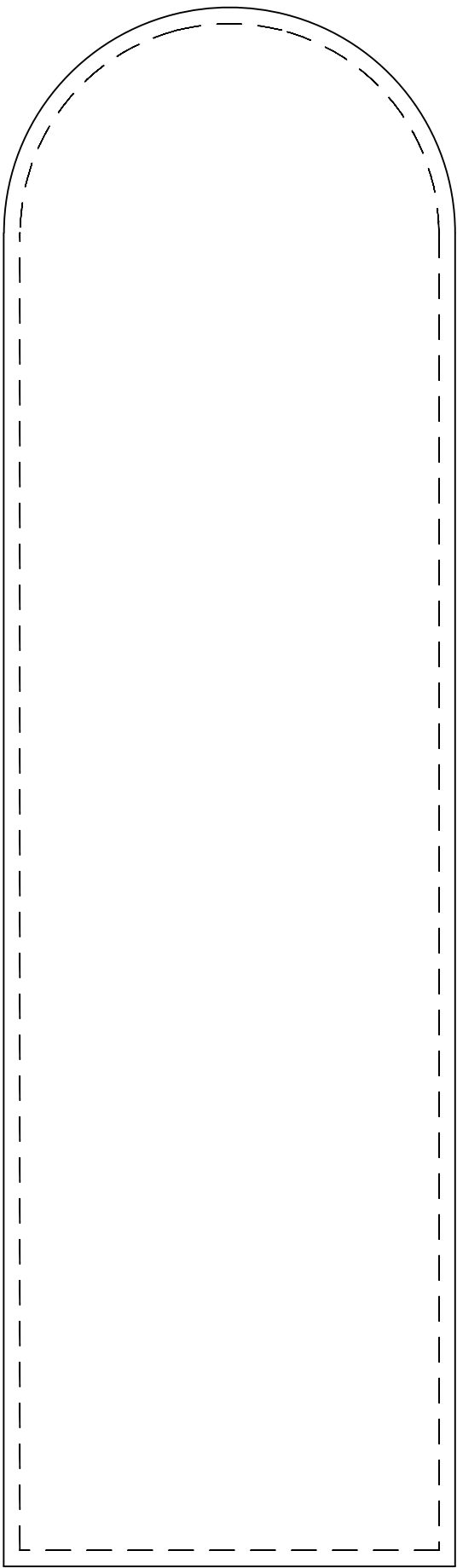
UNIVERSIDAD DE OVIEDO

GRUPO PA	GRUPO PL	ID DEL DIBUJO	UNIDADES
PA 07	PL 20	2.10	MM
PINZA DE FRENO			ESCALA 1:1
INGENIERO/A RESPONSABLE: Rubén Iordache			
JEFE AL CARGO: Nombre de ejemplo			
MATERIAL PRINCIPAL	OTROS MATERIALES	NORMATIVA SEGUIDA	
ALUMINIO	ACERO	UNE 1-032-82	

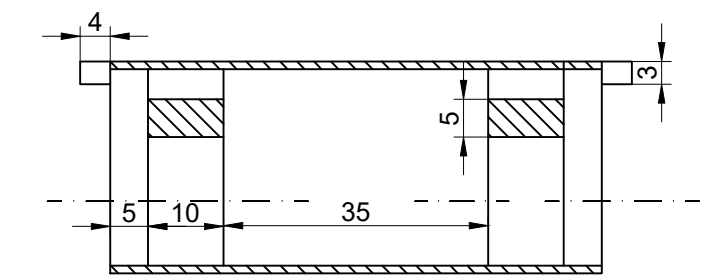
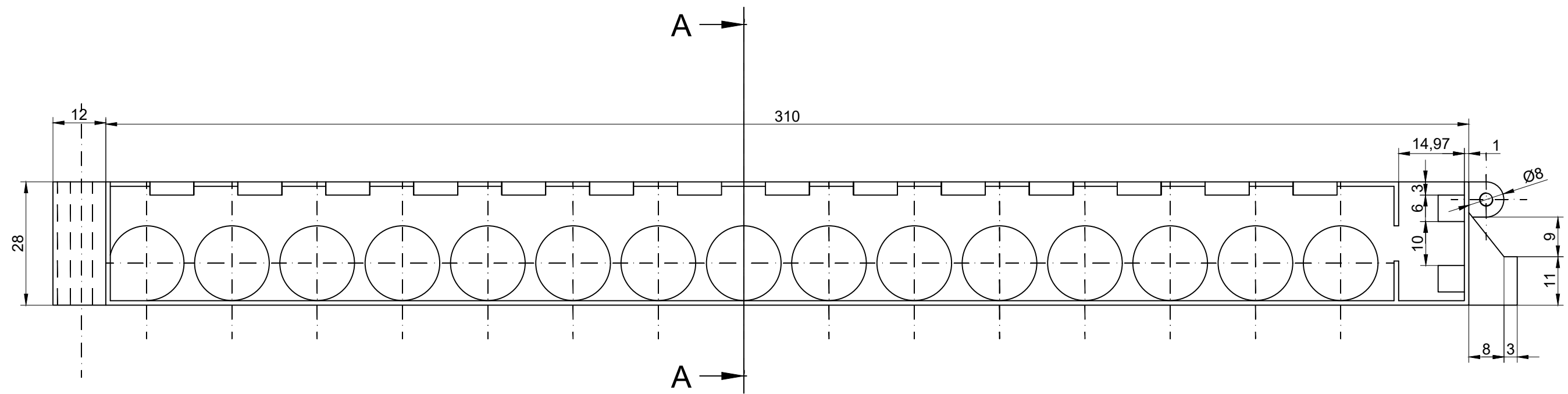


UNIVERSIDAD DE OVIEDO

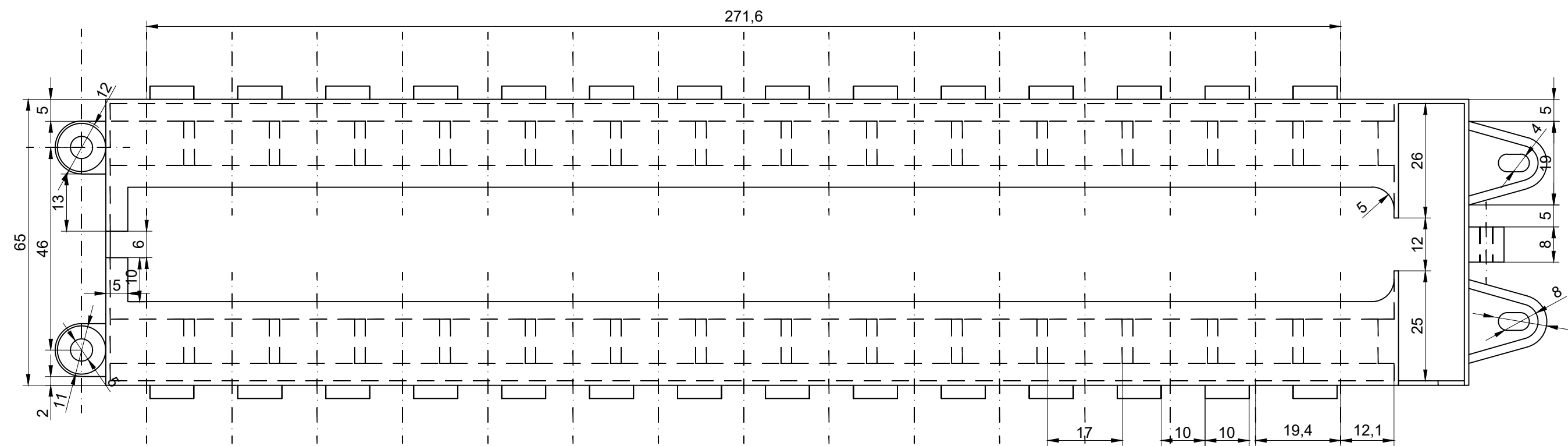
GRUPO PA	GRUPO PL	ID DEL DIBUJO	UNIDADES
PA 07	PL 20	2.4	MM
BASE INFERIOR DISPLAY			ESCALA 2:3
INGENIERO/A RESPONSABLE: Sebastián Aguilar López			
JEFE AL CARGO: Eloy Santos de Tourdonnet			
MATERIAL PRINCIPAL	OTROS MATERIALES	NORMATIVA SEGUIDA	
ALUMINIO	CAUCHO	UNE 1-032-82	



UNIVERSIDAD DE OVIEDO			
GRUPO PA	GRUPO PL	ID DEL DIBUJO	UNIDADES
PA 07	PL 21	3.4	MM
TAPA BATERÍA			ESCALA 1:2
INGENIERO/A RESPONSABLE: Vega Fernández Uña			
JEFE AL CARGO: Eloy Santos de Tourdonnet			
MATERIAL PRINCIPAL	OTROS MATERIALES	NORMATIVA SEGUIDA	
ALUMINIO	ACERO	UNE 1-032-82	



A-A



UNIVERSIDAD DE OVIEDO			
GRUPO PA	GRUPO PL	ID DEL DIBUJO	UNIDADES
PA 07	PL 21	3.4	MM
BATERÍA			ESCALA 1:1
INGENIERO/A RESPONSABLE: Vega Fernández Uña			
JEFE AL CARGO: Hugo			
MATERIAL PRINCIPAL	OTROS MATERIALES	NORMATIVA SEGUIDA	
LITIO	ALUMINIO	UNE 1-032-82	